國立陽明交通大學

統計學研究所

碩士論文

Institute of Statistics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master Thesis

探討交大學生輔系、雙主修、退學和停修之行為分析

Analyzing the Behaviors of NCTU Students in Double Minor/Major, Dropout, and Course Withdrawal

研 究 生：陳致均 (Chen, Chih-Chun)

指導教授：王維菁 (Wang, Weijing)

洪慧念 (Hung, Hui-Nien)

中華民國一一二年七月

July 2023

探討交大學生輔系、雙主修、退學和停修之行為分析

Analyzing the Behaviors of NCTU Students in Double Minor/Major, Dropout, and Course Withdrawal

研 究 生：陳致均　　Student : Chih-Chun Chen

指導教授：王維菁 博士　　Advistor : Dr. Weijing Wang

洪慧念 博士　　Dr. Hui-Nien Hung

國立陽明交通大學

統計學研究所

碩士論文

A Thesis
Submitted to Institute of Statistics
College of Science
National Yang Ming Chiao Tung University
Master Thesis
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
in
Statistics

July 2023
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 一一二年七月

探討交大學生輔系、雙主修、退學和停修之行為分析

研究生：陳致均　　指導教授：王維菁 博士

洪慧念 博士

國立陽明交通大學統計學研究所

摘　　要

為因應世界迅速變動的環境，各大學積極推動更具彈性的學習制度，包括提供輔系和雙主修的修業管道、放寬退學標準以及課程停修的限制。在論文的主要部份，我們藉由交大大數據中心提供去識別化的資料，分析學生修課行為（包含輔系、雙主修和停修）的趨勢，並進行科系間的比較。我們發現學生透過輔系與雙主修建立第二專長的趨勢上升、放棄的比例減少，部分學生因此延長修業時間。我們也整理出不同科系之間的配搭情況，了解學生對學習路徑的選擇與規劃。論文也檢驗校方政策調整後續的影響：例如取消學業退學制度後，曾被二一的學生在往後學期的不及格學分的比例上升；取消最低應修學分數限制後，停修人數和停修科目數亦呈現上升現象。論文第二個主題，我們運用隨機效應模型(random-effects model)，探討本校取消學業退學制度後，學生的不及格學分比例是否產生變化。

關鍵詞：輔系、雙主修、學業表現、隨機效應模型、退學制度、停修制度

Analyzing the Behaviors of NCTU Students in Double Minor/Major, Dropout, and Course Withdrawal

Student：Chih-Chun Chen Advistor：Dr. Weijing Wang

Dr. Hui-Nien Hung

Institute of Statistics
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan

Abstract

In response to the rapidly changing global environment, universities are actively promoting more flexible learning environments, including offering supplementary programs and double majors, relaxing dropout requirements, and revising course withdrawal policies. In the main part of this thesis, we analyze student course enrollment behaviors, which include participation in supplementary programs, pursuing double majors, and course withdrawals. The de-identified data, comprising information about students in the Hsin Chu campus, is provided by the Big Data Center at National Yang Ming Chiao Tung University. We examine trends in these behaviors and compare them across different academic departments. Our findings reveal an increasing trend of students pursuing secondary expertise and a decrease in the likelihood of abandoning their plans. Additionally, some students have extended their duration of study at the university. We also identify complementary combinations of different disciplines, indicating how students with useful information to plan their academic learning paths. The thesis further investigates the impact of policy adjustments including the change of the course withdrawal and dropout policies. Besides data analysis, we also adopt a random-effects model to examine whether there have been changes in the proportion of students failing to meet academic requirements after the modification of the dropout policy.

Keywords: Minor majors, Double majors, Academic performance, Random-effects model, Dropout policy, Course withdrawal policy

誌　謝

碩士生涯轉眼間要結束了，代表著學生生活也就此畫下句點，很感激這一路上許多老師、朋友和家人的幫助與陪伴。

首先要感謝王維菁老師和洪慧念老師，在研究過程遇到瓶頸時，總是給予我非常多幫助和寶貴的建議，並撥出了許多時間來指導和校閱我的論文。老師們對我而言就像太陽一樣溫暖，循序漸進地帶領我做研究，如何從龐大資料中整理出脈絡、如何將資料的訊息完整呈現等等，讓我受益良多。還要感謝口試委員黃信誠老師，謝謝您百忙之中撥空審查我的論文。此外，特別感謝與我一同做校務研究的俊佑，每次一起討論研究或輪流到大數據中心做研究，提供了諸多建議和幫助，是個非常可靠的夥伴。

很開心能夠進入交大統研所，並且順利畢業。這段旅程對我而言特別有意義，充滿了許多回憶:一起討論課業、準備 30 週年所慶、備戰統研盃、嘉義台中旅行等等，感謝統研所的老師們、郭姐、怡君姐和同學們對我的照顧，我的碩士生活才能如此多采多姿。最後感謝一起到新竹求學的大學同學們和一直為我加油的你，有你們的支持和鼓勵才能讓我的碩士生涯如此順利。

陳致均 謹誌於

國立陽明交通大學統計學研究所

2023 年 7 月

目錄

中文摘要 i
英文摘要 ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vii
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 制度說明 2
1.2.1 輔系與雙主修辦法 2
1.2.2 停修制度 5
1.2.3 退學制度 7
1.3 研究動機與方向 10
1.4 論文概述 10
第二章 文獻探討 11
2.1 輔系與雙主修相關文獻 11
2.2 退學相關文獻 12
2.3 停修相關文獻 13
第三章 輔系與雙主修研究 15
3.1 輔系與雙主修制度說明 15
3.2 資料概述 15
3.3 分析結果 16
3.3.1 修讀輔系和雙主修的組成分析 16
3.3.2 各院系修讀輔系和雙主修人數比例 18
3.3.3 原科系與第二專長(輔系或雙主修)之組合 23

3.3.4 輔系和雙主修畢業生在校表現分析 27
3.3.5 輔系與雙主修的放棄人數 30
第四章 停修行為分析 32
4.1 停修政策與資料概述 32
4.1.1 停修政策 32
4.1.2 資料概述 32
4.2 停修科目數分析 33
4.2.1 停修政策調整前後的比較 33
4.2.2 停修行為在大學四年的變化 34
4.2.3 停修學科數目分析 35
4.3 停修行為與學生特質 37
4.3.1 停修與科系 37
4.3.2 停修與性別 39
4.3.3 停修與入學管道 41
第五章 退學行為研究 42
5.1 資料概述 42
5.2 大學退學制度與退學人數 42
5.3 新制度下的學生學業表現 44
5.4 實證模型與結果 46
5.4.1 實證模型 46
5.4.2 實證結果 48
第六章 結論與建議 50
參考文獻 52

表目錄

表 1-1、現行台灣大學輔系和雙主修全校性申請資格概覽 4
表 1-2、現行台灣大學退學制度概覽 6
表 1-3、現行台灣大學停修制度概覽 9
表 3-1、各年級修讀輔系和雙主修的人數和比例 16
表 3-2、各縣市修讀輔系和雙主修的人數和比例 17
表 3-3、各入學管道修讀輔系和雙主修的人數和比例 18
表 3-4、各科系輔系的人數比例 19
表 3-5、各科系雙主修的人數比例 20
表 3-6、修讀輔系和雙主修與全校學生畢業狀況 28
表 4-1、各年度不同停修科目人數表 33
表 4-2、每學期平均停修比例超過 25%的科系 38
表 4-3、不同入學年度各科系平均停修人數成長比例 39
表 4-4、各系不同性別平均停修次數差異表 40
表 4-5、各系不同入學管道平均停修次數差異表 41
表 5-1、各學年度退學原因和退學人數 43
表 5-2、不及格學分比例之隨機效應模型 49

圖目錄

圖 3-1、各年度修讀輔系和雙主修的總人數折線圖 17
圖 3-2、輔系(左)和雙主修(右)學生人數佔該學院總人數之百分比..... 21
圖 3-3、被選擇為輔系的科系與其人數 22
圖 3-4、被選擇為第二主修(雙主修)的科系與其人數..... 22
圖 3-5、原所屬學院輔系的人數分布圖 24
圖 3-6、原所屬學院雙主修的人數分布圖 25
圖 3-7、本校輔系組合的人數分布圖..... 26
圖 3-8、本校雙主修組合的人數分布圖..... 27
圖 3-9、輔系和雙主修與全校學生的畢業排名比例箱型圖 28
圖 3-10、輔系和雙主修與全校學生的畢業成績機率密度圖 29
圖 3-11、輔系和雙主修與全校學生的畢業學分總數箱型圖 30
圖 3-12、各年度放棄輔系和雙主修的總人數折線圖 31
圖 4-1、各年度每人平均停修科目數變化 34
圖 4-2、全校 104~107 年度入學各學期停修人數比例 35
圖 4-3、全校各入學年度停修一科之人數比例 36
圖 4-4、全校各入學年度停修兩科以上之人數比例 36
圖 4-5、各系平均每學期的平均停修人數比例 38
圖 4-6、全校不同入學年度不同性別平均停修次數..... 40
圖 4-7、全校不同入學年度不同入學管道平均停修次數..... 41
圖 5-1、各系因學業因素被退學的學生人數長條圖..... 44
圖 5-2、各年度學生擁有一次二一紀錄後的實得學分比例堆疊長條圖 45
圖 5-3、各年度學生擁有一次二一紀錄後的停修學分比例折線圖..... 46

第一章 緒論

1.1 研究背景

高等教育體系的健全與發展深深地影響一個國家的競爭力。根據美國聯邦教育局於 2006 年發布的高等教育改革報告書指出，未來超過 90%的職位都需要受過具備高等教育背景的專業人才。近年來政府推動了一系列以改善國內高等環境與提升研究品質的教育政策，包括「邁向頂尖大學計畫」[1]、「發展典範科技大學計畫」[2]和「高等教育深耕計畫」[3]，顯示出政府對於高等教育的重視。

台灣面臨少子化問題，進入大學變得相對容易。然而，許多學生進入大學時未能清楚確定自己的目標，根據台灣大學的一項調查，發現約四成左右的學生對生涯規劃並不明確[4]。此外，為因應全球科技與經濟環境的快速變化對於產業的衝擊，高等教育的人才培育逐漸脫離僵化的制度。為了滿足社會和學生個人的需求，大學開始提供更加彈性的學習環境，包括輔系或雙主修的機會，並放寬課程停修的限制。這樣的措施旨在讓學生能夠在大學期間更容易探索自己的興趣和專長，並擁有更多的學習選擇。然而亦有部份學生，或基於個人選擇或是未能滿足修業要求，最後導致退學。

為了創造一個開放、多元和友善的學習環境，陽明交大（後稱本校）數次調整與修課相關的制度。根據現行的輔系和雙主修辦法，學士班學生可以依據自己的興趣和專長，在獲得原學系和加修學系的同意後修讀輔系或雙主修，並

---

[1] 邁向頂尖大學計畫:該計畫提供 5 年 500 億的經費補助，希望提升各校教育品質與學術水準，目標十年內可以至少有一所大學躋身國際一流大學、五年內至少有十個頂尖研究中心或領域達到亞洲第一。

[2] 發展典範科技大學計畫:該計畫補助科技大學進行產業創新研發之環境建構，目標發展產業技術與人才培育。

[3] 高等教育深耕計畫:該計畫自 2018 年起，依照各校辦學績效、學術能量、學生人數等方面進行經費審查核定，希望各大學培育出適才適所之學生，並協助各校依本身優勢發展特色，以利大學長期穩定發展；同時亦協助具國際競爭能量之學校及研究中心在既有之基礎上持續發展，以全力協助大學追求國際一流地位及發展卓越研究中心。

[4] 聯合新聞網(2023)。110 年大學 4.3 萬人退學 大學推「學士後第二學士」留人。https://udn.com/news/story/6925/6950136

無全校性的硬性成績要求。彈性的制度可讓學生更自由地追求學習目標，探索不同的學科領域，並豐富個人的學習經歷。此外，在學業退學和停修的規定也進行了改革。自 2020 年起，本校取消了「連續兩次二一」或「累計三次二一」的退學規定;隔年，不再限制學生每學期最低應修學分數，成為台灣第一所完全取消「停修課程數」限制的國立大學。制度的改變對於學生的學習行為所產生的影響，值得更深入的探究。

1.2 制度說明

1.2.1 輔系與雙主修辦法

跨領域學習在全球各大學中成為一股風潮，據《紐約時報》報導[5]，在 1996 年，喬治城大學(Georgetown University)的畢業生中只有 14%選擇雙主修，但到了 2002 年，這一比例已經攀升至 23%。同樣在聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)，2021 年有 42%的藝術和科學畢業生選擇了雙主修，而這一比例在 1997 年僅為 28%。在台灣，跨領域學習也得到了廣泛的重視，輔系和雙主修是傳統最具系統性的跨領域學習方式。以台灣大學為例，1991 年有 135 位學生獲准修讀輔系和雙主修，到了 2021 年，這一數字已經增加到 1014 位學生。數據顯示輔系和雙主修已經成為高等教育的趨勢[6]。

推出輔系和雙主修制度的目的是為了給予學生更多學習選擇的機會，使學生可以同時修習兩個主修學程或在主修學程之外增加一個輔助學程。這項制度的好處在於學生除了專攻本科系的專業科目外，還能夠具備不同領域的專業能力。根據 104 人力銀行的調查[7]，成功跨域的人才中，有 59%擔任管理職位，遠高於未曾跨域者的 30.9%；而擁有特定雙專長的新鮮人，其薪資中位數甚至比

---

[5] The New Work Times(2002). For Students Seeking Edge, One Major Just Isn't Enough. https://www.gainesville.com/story/news/2002/11/17/for-many-one-major-isnt-enough/31619585007/

[6] 大學雙主修夯!清大首創衝堂選課 師大科系先協調時段。 https://udn.com/news/story/6928/6959348

[7] Cheers 快樂工作人(2022)。跨域人才夯什麼?怎樣「跨」在職場最吃香? https://www.cheers.com.tw/index.php/article/article.action?id=5100723

單一專長者高出 8,500 至 10,000 元。然而另一個現實面是當大學的主修科系並非是工作機會最熱門的領域，雙主修或是輔系給予學生補救的機會。我們無法判斷究竟是雙專長導致薪資增加，或是學生會以薪資更高的領域做為雙專長的選擇。無論背後原因如何，輔系或是雙主修可以滿足學生個人的學術興趣或是職業發展需求，為未來開創更多可能性。由於各校對於輔系和雙主修的申請規定並不相同，各科系有其認定標準。表 1-1 就台灣各大學輔系和雙主修的全校性申請資格做整理，比較制度上的差異。

表 1-1、現行台灣大學輔系和雙主修全校性申請資格概覽

校名	輔系資格	雙主修資格
清大	無	前一學年每學期 GPA 達 3.4 以上，或成績名次在該班人數前 10%以內
台大		前一學年每學期 GPA 達 2.92 以上，或成績名次在該班人數前 20%以內
北大		前一學期每學期成績達 70 分以上
元智		前一學期每學期成績達 70 分以上，或成績名次在該班人數前 40%以內
中興		前一學期每學期成績達 75 分以上，或成績名次在該班人數前 20%以內
中山醫		前一學年每學期成績達 80 分以上，或成績名次在該系人數前 40%以內
陽明交通、政治 彰師大、中央 高雄、台東 海洋、淡江 東吳、輔仁		無
台師大	修習通過輔系課架內課程達八學分者，即予登記輔系生資格	修習通過雙主修課架內課程達十六學分者，即予登記雙主修生資格

1.2.2 退學制度

台灣的退學制度可以追溯到 1955 年，當時政治大學的學則[8]中就包含了「二一退學」的規定(何萬順、林俊儒, 2017; 蔡文君, 2021)。隨後，教育部於 1995 年制定了《大學學生學籍共同處理規則》，明確了各大學的退學標準：規定學生在一個學期內不及格的學分數達到該學期修習學分數總數的二分之一時，應被勒令退學。1998 年教育部修訂了《大學法施行細則》，將退學制度歸屬於大學自治，交由各大學自主制定，多數學校選擇延續既有的政策。然而多年來該制度一直存在批評的聲音，2011 年台灣師範大學因一名退學學生提起申訴，最終廢除學業成績退學制度。此後各大學逐漸放寬退學標準，例如台大於 2015 年將原本一學期總學分二分之一不及格，再任一學期三分之一不及格的退學規定，改為連續兩學期二一/三一不及格才予以退學[9]；2017 年，中正大學將標準放寬為累計三次二一。自 2011 年以來，台灣各大學陸續推動退學制度的改革甚至廢除，表 1-2 依據各校現行的學則，整理與比較台灣各大學退學制度。

[8] 政治大學學則第 28 條:「大學部學生學期成績不及格科目之學分數，達該學期修習學分總數二分之一者，不得補考，應令退學」。

[9] 公視新聞網(2016)。台大放寬退學門檻 學生會表支持。
https://news.pts.org.tw/article/288001

表 1-2、現行台灣大學退學制度概覽

校名	一般生	特殊生
陽明交通、台大 台師大、政治 彰師大、台東 中山醫、東吳 輔仁、淡江 中原、元智	無	無
清華、中央 北大、中興	不及格科目之學分數，累計二次達該學期修習學分總數二分之一者。	(一)僑生、外國學生、海外回國升學之蒙藏生、原住民族籍學生、派外人員子女學生及運動績優學生，累計二次達該學期修習學分總數三分之二者。 (二)無成績不及格退學標準:領有身心障礙手冊或經鑑定為身心障礙生者。
高雄	不及格科目之學分數，連續二次達該學期修習學分總數二分之一者。	無成績不及格退學標準: 四年級以上、學期修習學分總數在九學分以內、受重大災害、身心障礙學生者。
海洋	連續兩學期之各科學業成績皆 30 分以下者。	同左方

退學制度的設立目的在於警示成績不佳的學生，希望促使學生重視學業，亦提供淘汰機制確保高教品質。然而根據大法官釋字 563 號的解釋，學校在退學規定上雖然具有一定的自主權，但退學懲處關係到學生的權益，其內容必須合理且適當。勒令退學不僅剝奪了學生的受教權，還可能在其人生紀錄中留下污點。亦有輿論質疑退學制度的合理性，認為對學生心理造成壓力且無助於學習品質的提升。何萬順和林俊儒(2017)對台灣大學、清華大學和政治大學的退學規定進行分析，討論該制度的缺失，並提出了廢除學業退學的建議。本校在 2020 年對退學制度進行重大改革，廢除「連續兩次二一」或「累計三次二一」的退學規定。

1.2.3 停修制度

停修制度是退學機制的縮影(Akos & James, 2020)，在台灣及國外大學中普遍存在，國內大部分學校將此制度稱為停修，少數學校使用棄修、減修或退修等術語。關於台灣的停修制度，自從民國 85 年本校和清華大學首次提出以來，其他大學陸續引用該制度(王人豪, 2018)，其宗旨是為了考慮學生在加退選課程截止後由於各種原因，無法繼續修習課程的狀況，給予學生在課程安排上更多調整空間。

在加退選之後學生提出停修申請，可能原因如下：修課後發現對課程內容不感興趣或是對老師教學風格感到不適，使得學生失去學習動機而決定停修。其次課程的難度可能超出了學生的預期或能力範圍，造成學習上的困難。此外學生若預期在該課程的成績無法達到理想，也會做出停修的選擇，以避免對整體學業成績產生負面影響。

在各校的停修辦法中，申請時間通常在學期的第 8 至 11 週之間，大部分學校規定在不低於學期最低應修學分數的情況下，學生可以選擇停修一科至兩科；亦有學校規定在不低於學期最低應修學分數的情況下，不限制學生停修的科目數

量。停修申請經核准後，除了停修的科目不退還學分費用外，該學分不計入當學期所修學分數，但仍會在學生的中（英）文成績單上，紀錄為「停修」/「W」(withdrawal)。

根據研究指出[10]，在美國，每位大學生平均有 13 學分的課程被標示為「W」(停修)或「R」(不計入學分重修)，導致每年額外花費約 65 億美元的開支，這些與停修相關的額外費用可能對學生、學校或州政府造成財政負擔(Ibrahim Bicak, 2022)。而在台灣，學士班學生只需繳交學雜費，便可任意選課，沒有選課數量的限制。然而，需要特別注意的是，若因停修科目而延遲畢業，學生將需要支付額外的學雜費[11]。表 1-3 按照申請停修的難易程度，從高到低整理了台灣各大學的停修制度。

[10] Complete College America. (2012). Guided pathways to success: Boosting college completion. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED594314.pdf

[11] 國立陽明交通大學教務處。111 學年度國立陽明交通大學學雜費收費標準。https://aa.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/111-%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E9%99%BD%E6%98%8E%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E9%9B%9C%E8%B2%BB%E6%94%B6%E8%B2%BB%E6%A8%99%E6%BA%96.pdf

表 1-3、現行台灣大學停修制度概覽

<table>
<tr><th>校名</th><th>停修課程數限制</th><th>名稱</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>中央、輔仁
宜蘭、東華
嘉義、靜宜</td><td rowspan="2">一科為限</td><td>停修</td><td>須遵守每學期最低應修學分數</td></tr>
<tr><td>中正</td><td>棄選</td><td>須遵守每學期最低應修學分數</td></tr>
<tr><td>台師大</td><td>3 學分為限</td><td>停修</td><td>無</td></tr>
<tr><td>台大</td><td>一科為原則</td><td>停修</td><td>停修後至少仍應修習一科</td></tr>
<tr><td>台中教育</td><td>至多停修最低應修學
分數的三分之一學分</td><td>停修</td><td>須遵守每學期最低應修學分數</td></tr>
<tr><td>台北教育</td><td>5 學分為限</td><td>停修</td><td>停修後至少仍應修習一科</td></tr>
<tr><td>北大、中山醫
中原、中國醫
東海、實踐
真理、元智</td><td rowspan="7">兩科為限</td><td>停修</td><td rowspan="6">須遵守每學期最低應修學分數</td></tr>
<tr><td>東吳</td><td>退修</td></tr>
<tr><td>中國文化</td><td>棄修</td></tr>
<tr><td>高雄</td><td>棄選</td></tr>
<tr><td>淡江、海洋</td><td>期中退選</td></tr>
<tr><td>彰師大、聯合</td><td>停修</td><td>停修後至少仍應修習一科</td></tr>
<tr><td>清華、政治
中興、世新</td><td>無</td><td>停修</td><td>須遵守每學期最低應修學分數</td></tr>
<tr><td>陽明交通</td><td>無</td><td>停修</td><td>無</td></tr>
</table>

1.3 研究動機與方向

有鑑於各大學積極開設多元學習管道並放寬退學和停修標準[12]，我們希望提供實證分析以評估這些政策對於交大學生學習行為的影響。國內關於輔系、雙主修和停修的研究相對稀少，目前僅有林庭均(2015)針對靜宜大學外語系學生修習輔系和雙主修的動機進行研究，以及王人豪(2018)對東吳大學學生的停修行為、學業成績和延畢之間的關係進行分析。

針對交通大學去識別化的校務資料，本論文探討以下幾個面向的狀況與趨勢：(1)修讀輔系和雙主修；(2)停修；(3)退學的狀況等。研究的結果可供校方做政策的評估與未來調整的依據。

1.4 論文概述

第二章主要為文獻回顧，包括與輔系和雙主修相關的研究、停修行為相關的文獻，以及退學制度相關的文獻。第三章將針對本校學生的輔系和雙主修行為，進行深入分析和探討。第四章將檢視本校學生的停修行為，並觀察學生的學習表現是否因為不同的停修制度而有所改變。第五章將針對本校學生的退學人數和退學原因進行分析，探討學生的學習表現是否因為退學制度的調整而有所改變。最後，第六章將提出結論與建議。

[12] 自由時報(2020)。大學打破系所 490 個跨領域學位學程齊發。
https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1401170

第二章 文獻探討

2.1 輔系和雙主修相關文獻

文獻一：探討外語系學生修輔系或雙主修的動機和困難之研究 (林庭均, 2015)

這篇靜宜大學的碩士論文，研究對象為主修外語學群[13]中 41 位選擇輔系或雙主修的大學生。研究使用了學生填寫的學習經驗問卷作為研究工具，旨在分析外語學群學生的輔系和雙主修行為，提供未來課程設計的參考。問卷結果顯示，興趣和就業考量是學生選擇輔系或雙主修的主要原因。其中最多人選擇的第二主修科目是國際企業，其次則是教育學程。學生在修讀輔系和雙主修過程中遇到的主要困難依序是沒有足夠的時間參加課外活動、沒有足夠的時間進行額外課程、需要支付更多的學分費用以及輔修科目與主修科目之間的相關性不高等因素。

文獻二：Double degree: double the trouble or twice the return?
(Russell, Dolnicar & Ayoub, 2008)

作者透過網路問卷的方式，對澳洲沃隆崗大學(University of Wollongong)的 452 名在校和 95 名畢業離校的雙學位學生進行了調查，旨在了解修習雙主修的學生特質，以及選擇雙主修的優勢與劣勢。該調查收集了有關受訪者的性別、年齡、種族以及雙主修組合等等資訊，也調查學生雙主修的動機和學習體驗。

問卷調查的結果可歸納出以下幾個結論。相較於國際學生和男性學生，國內學生和女性學生較容易獲得雙主修學位。其次，儘管在雙主修的過程中常常會遇到課堂時間衝突和壓力過大的問題，學生仍願意持續學習，期望雙主修有助於提供自身更廣泛的教育，擴展個人技能和學習領域。此外，3.5%的雙主修學生畢業後選擇攻讀博士學位，相比之下，單一學位學生的比例是 1.8%。

[13] 外語學群:係指一個教育體系或學術機構中，以外語教學為主要目標的學術群體或學科領域。此篇論文的研究對象為來自該校英文系、西文系和日文系的大學部學生。

然而只有約 50%的受訪者認為他們所學的技能在在職場工作中具有實用性。研究對象表示，多數雇主更關心學生是否具備豐富的工作經驗，這意味著社會對於雙主修學位的認同程度仍然有所不足。儘管學生選擇雙主修是為了獲得與工作相關的技能並改善就業前景，但實際上雇主更看重學生是否具備實際工作經驗。這也表明在推廣和認可雙主修學位方面還存在著一定的挑戰和認知差距。因此該文作者建議教育機構透過聘請課程協調員、架設專門課程訊息網站和提供獎學金等等方式，藉此提升雙主修學生的學習體驗和增加雙主修學位的宣傳性。

文獻三：The college double major and subsequent earnings (Hemelt, 2009)

NSCG（National Survey of College Graduates）是由美國國家科學基金會主導的一項全國性調查[14]，旨在收集有關美國大學畢業生的資訊，調查內容包含畢業生的學歷背景、就業情況、薪資待遇、地理分佈和移動情況等等。此研究以 2003 年 NSCG 中的資料做分析，欲探討擁有雙主修學位對於職場收入的影響，希望透過數據論證攻讀雙主修學位所帶來的實質回報。

由模型估計的結果顯示，雙主修學位畢業生相較一般畢業生的平均收入高出約 3.2%左右; 擁有雙主修學位可能會增加攻讀碩士學位的可能性。不同專業領域的雙主修對於收入也會有顯著影響，第二專業選擇商業與管理、計算機科學或工程學通常收入較高。

2.2 停修相關文獻

文獻四：Course Withdrawals and College Student Success (Bicak, 2022)

作者利用德州教育研究中心提供的數據對德克薩斯州的大學生進行了研究，研究範圍包括 2011 年秋季到 2014 年秋季入學的學生，比較就讀公立大學、兩年

[14] National Survey of College Graduates(2021). https://ncses.nsf.gov/surveys/national-survey-college-graduates/2021

制大學[15]以及從兩年制大學轉學至公立大學的學生在入學後六年內獲得學位的情況。並使用邏輯式迴歸探討是否獲得學位與停修學分比例（總停修學分除以總獲得學分）之間的關聯。研究結果顯示，停修學分比例對於獲得學位有顯著影響。在公立大學和兩年制大學的研究中，作者發現當停修學分比例在 3.3%至 4%之間（通常相當於停修一到兩門課程）時，停修學分比例與獲得學位的概率呈正相關。然而，一旦停修學分比例超過該門檻，學生獲得學位的機率將下降。對於從兩年制大學轉學至公立大學的學生，作者觀察到隨著停修學分比例的增加，獲得學位的機率逐漸下降。

文獻五：大學生期中停修與學業成績及延畢之關係 (王人豪, 2018)

這篇東吳大學的碩士論文，研究對象為該校 99 學年度至 104 學年度的學生基本資料。研究採用敘述統計和 Probit 模型的統計方法，旨在探討該校學生的停修行為，並觀察學生特質與停修行為之間的關係。研究關注的學生特質包括性別、年級、入學管道、科系和是否有二一紀錄等因素。

分析結果顯示以下結論：首先當課程的不及格率或平均成績較低時，該課程的停修比例會上升。其次必修課程的停修比例較選修課程低。此外下學期課程的停修比例較上學期低，有二一紀錄的學生較容易選擇停修。性別方面，男性學生比女性學生更容易選擇停修。最後，停修科目的數量愈多，延後畢業的機率也愈高。

2.3 退學相關文獻

文獻六：大學學業退學制度的批判與反思 (何萬順、林俊儒, 2017)

這篇文章由政治大學及東海大學的講座教授何萬順和民間司法改革基金會

[15] 兩年制大學:又稱作社區學院或初級學院，此等學院的修業年限為 2 年，其特色為提供成績或家境不好的學生高等教育機會，在美國約 1400 萬位大學生中，超過四成學生就讀社區學院，成績優異的學生可以申請轉學至四年制大學就讀。

法律政策部主任林俊儒撰寫，發表於教育研究集刊第六十三輯。研究檢視當時臺灣大學、清華大學和政治大學的退學規定，旨在探討學業退學制度實際運作情況與其合理性。

研究結果顯示，學業退學制度存在多個合理性上的缺陷，並且不符合大法官釋字 563 號中的「合理妥適」原則。此外，在實務運作上，儘管大學的學業退學制度日益寬鬆，但此舉並未對學習品質有所提升，反而對成績不佳的學生造成不當壓力。作者在文章結尾提出了一些建議，以取代學業退學制度，例如落實學習預警機制和完善專責導師制度。作者認為這些積極措施不僅有助於提升學生的學習成果，還能改進課程規劃和教學內容，提供教學端正面的回饋。

文獻七：放寬大學退學標準是否影響學生學業表現? (蔡文君, 2021)

這篇東吳大學的碩士論文，研究對象為北部一所私立大學 101 學年度至 107 學年度的學生基本資料。該校在 104 年度下學期開始實施連續二一的退學新制，代替之前的雙二一制。研究使用固定效果模型和混合估計模型的統計方法，旨在探討學生在退學舊制和新制下成績的差異和變化，並比較兩種模型的估計結果。研究結果顯示，固定效果模型比混合估計模型更具準確性。在固定效果模型中，該校學生在新制下不及格率呈現下降趨勢。

文獻八：大學雙二一退學與學生行為 (吳東陽, 2018)

這篇東吳大學的碩士論文，研究對象為北部一所私立大學 99 學年度至 101 學年度入學的學生基本資料。究使用敘述性統計和迴歸分析的統計方法，探討兩個議題：(1)被二一後的學生是否不及格學分比例有改善；(2)什麼樣的學生較容易被退學。研究結果顯示，曾被二一的學生在往後學期的不及格學分比例會以遞減，但仍高過同期未被二一學生。大一和大二學生的不及格學分比例較高。男性、轉學生、曾休學、有學貸、數理相關科系以及學測分數較低的學生較可能被退學。

第三章 輔系與雙主修研究

3.1 輔系與雙主修制度說明

大學生對於修讀第二專長有增加的趨勢，透過輔系或雙主修可以同時攻讀兩個不同專業的學科，增加未來就業市場的競爭力。根據教育部的統計數據[16]，108 年度有 12,173 名大學生修讀雙主修，相較於 101 年度成長了 22%，此現象在頂大更為明顯。以台灣大學為例，從 2009 年的 225 人增長至 2019 年的 505 人，十年間增長超過一倍。

取得雙主修資格的學生，除了需要完成原主修學系畢業學分的要求之外，並需要修習第二主修學系的所有專業必修科目。通過輔系申請的學生，則需要額外修習輔系所要求的專業科目，一般以 20 學分以上為原則。除上述「學分要求」的差別之外，輔系和雙主修制度在「申請門檻」與「畢業證書」亦有不同。雙主修接受兩個專業主修的教育，因此學生修課的負擔較重，完成雙主修的學生可獲得兩個學士學位的授予。輔系能夠增加知識的廣度，完成輔系要求的學生其畢業證書會在原主修學系外加註「輔系」的名稱。以就業考量，雙主修（相較輔系）應該更具優勢，本校容許符合資格的學生同時申請兩者。

對於他系學生申請修習本系為雙主修或是輔系，通常設有申請資格的門檻，一般而言雙主修的門檻較輔系更高，例如依據學生前一學年的學業成績表現為門檻。對順利修習完畢的學生，畢業時的累計學分數往往比主修學系的最低畢業學分數多出 35 或 40 學分以上。

3.2 資料概述

校務大數據中心提供的資料內容包含 104 年度到 111 年度上學期（去識別化後）的學生基本資料（性別、科系、院所、入學年度、入學管道、戶籍地

[16] 聯合新聞網(2021)。大學雙主修人數增 2 成 政大開放以雙修科系取得學位。https://udn.com/news/story/6885/5370083

址、畢業成績、畢業排名、累計學分數和畢業時間等）、申請輔系和雙主修紀錄（原科系、修讀科系、修讀年級、修讀學期、核准申請時間和申請放棄時間等）。研究對象限於交大校區學生，並排除外籍生、陸生和僑生，最後分析學生總數為 15,537 人。

3.3 分析結果

3.3.1 修讀輔系和雙主修的組成分析

(一)、人數分析

本校對於輔系和雙主修的申請資格並沒有設定年級限制，同時允許學生同時申請輔系和雙主修。表 3-1 的數據顯示，大一時即通過申請輔系或是雙主修的比例最高，約有七成左右。代表多數規畫培養雙專長的學生是剛進大學就進行。圖 3-1 顯示本校學生修讀輔系和雙主修的總人數呈現增加的趨勢，其中雙主修的人數較輔系的增長更為迅速。我們發現圖 3-1 中 108 年度的輔系和雙主修人數出現明顯下降。深入調查後得知當年度的學生總人數並沒有明顯的變化（相較於 107 年度僅減少了 9 人），教務處亦表示全校性審查輔系和雙主修的規範在該年並無變動。需要進一步了解才能判斷 108 年度人數下降的原因是否因為各系提高審查標準所致。

表 3-1、各年級修讀輔系和雙主修的人數和比例

	輔系		雙主修	
申請年級	人數(人)	比例(%)	人數(人)	比例(%)
大一	284	68.77	595	73.82
大二	80	19.37	138	17.12
大三	32	7.75	54	6.7
大四	17	4.12	19	2.36

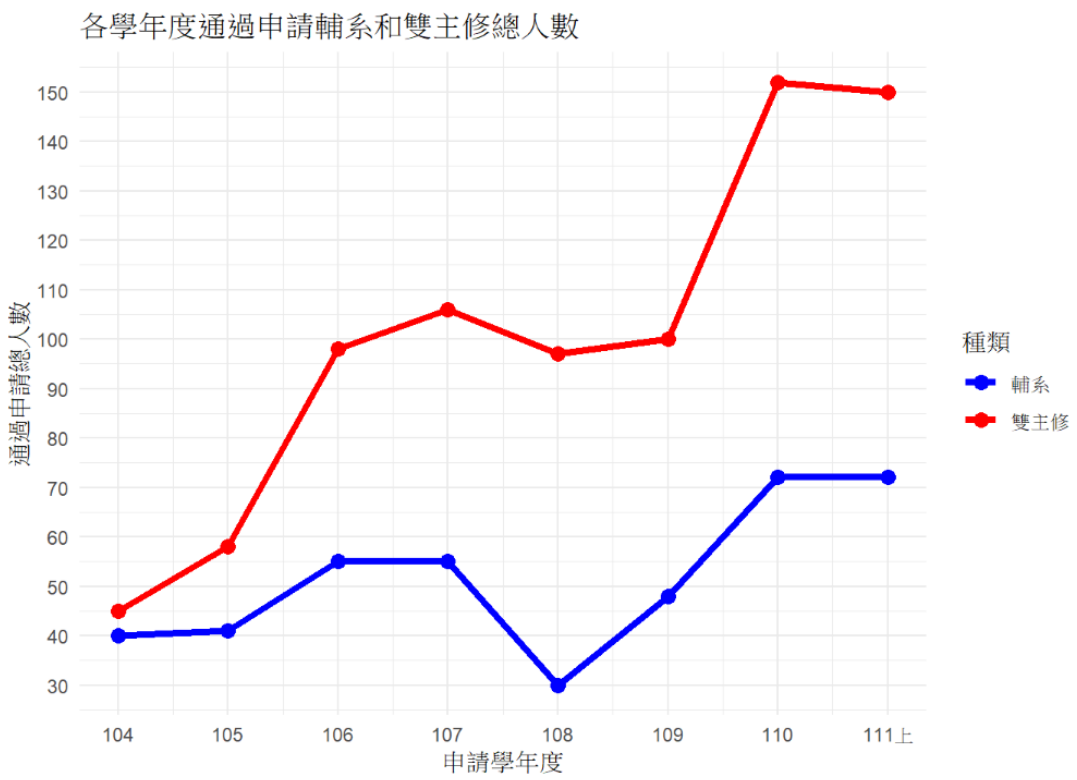

圖 3-1、各年度修讀輔系和雙主修的總人數折線圖

(二)、地區分析

表 3-2 依照學生戶籍地區列出修讀輔系與雙主修之比例，分析顯示桃園市地區的學生修讀輔系和雙主修的比例方面超過來自其他區域的學生，約為本校桃園市學生總數的 8.1%，南部（高雄與台南）學生則比例較低，東部則因人數過少未納入分析。

表 3-2、各縣市修讀輔系和雙主修的人數和比例

縣市名稱	輔系+雙主修人數(人)	全校各縣市人數(人)	ratio(%)
桃園市	132	1630	8.1
新北市	171	2236	7.65
台中市	141	1884	7.48
台北市	195	2648	7.36
新竹市+新竹縣	101	1501	6.73
高雄市	77	1367	5.63
台南市	57	1024	5.57

(三)、入學管道分析

表 3-3 依照入學管道分群，呈現各管道修讀輔系和雙主修的人數比例。結果顯示：考試分發管道的比例（8.79%）明顯高於個人申請入學（6.68%）和繁星推薦入學（6.16%）。差距形成的原因需要透過問卷調查或訪談分析等方法來瞭解學生的動機和選擇行為。值得一提的是不同入學管道在各科系的比例並不均勻，當熱門科系提供考試管道的名額少，由考試入學的他系學生依然可以利用輔系和雙主修的方式以配備熱門科系的專長。

表 3-3、各入學管道修讀輔系和雙主修的人數和比例

入學管道	輔系+雙主修人數(人)	全校人數(人)	ratio(%)
考試分發	405	4608	8.79
個人申請	429	6425	6.68
繁星推薦	125	2028	6.16
其他	103	2276	4.53

3.3.2 各院系修讀輔系和雙主修人數比例

表 3-4 依序列出各系學生修習輔系的比例，超過 10%的科系有外文系和人文社會系，管科系則近 10%。表 3-5 依序列出各系學生修習雙主修的比例，應數系的學生佔比最高，約佔該系學生的 28.73%。圖 3-2 則以學生所屬的學院為基礎[17]，計算該學院學生修讀輔系或是雙主修的比例。以修習輔系的學生來說，以人社院比例最高（約佔 13.6%）、其次是客家學院、生科院與管理學院。修習雙主修的學生則以理學院最高（約佔 22.18%）、其次是生科院與管理學院。

[17] 現任國立陽明交通大學時為國立交通大學，各學院大學部包含:(1)人文社會學院:外國語文學系。(2)工學院:土木工程學系、機械工程學系、材料科學與工程學系。(3)生物科技學院:生物科技學系。(4)客家文化學院:人文社會學系、傳播與科技學系。(5)理學院:電子物理系、應用數學系、應用化學系。(6)電機學院:電機工程學系、光電工程學系、電子工程學系。(7)資訊學院:資訊工程學系。(8)管理學院:管理科學系、運輸與物流管理學系、工業工程與管理學系、資訊管理與財務金融學系。(9)跨領域/跨院:電機資訊學士班、百川學士學位學程、奈米科學及工程學士學位學程。

表 3-4、各科系輔系的人數比例

原科系名稱	在學總人數(人)	輔系人數(人)	輔系比例(%)
外文系	375	51	13.6
人社系	341	40	11.73
管科系	387	38	9.82
應數系	369	30	8.13
生科系	503	39	7.75
機械系	758	45	5.94
工管系	432	21	4.86
傳科系	315	15	4.76
土木系	588	25	4.25
運管系	362	15	4.14
應化系	387	14	3.62
資財系	342	11	3.22
百川學士學位學程	125	4	3.2
電物系	422	13	3.08
奈米科學及工程學士學位學程	224	6	2.68
材料系	388	7	1.8
光電系	280	4	1.43
電子系	241	3	1.24
資工系	1,460	15	1.03
電機系	1,834	17	0.93

表 3-5、各科系雙主修的人數比例

原科系名稱	在學總人數(人)	雙主修人數(人)	雙主修比例(%)
應數系	369	106	28.73
電物系	422	92	21.8
管科系	387	81	20.93
應化系	387	66	17.05
工管系	432	68	15.74
生科系	503	74	14.71
土木系	588	65	11.05
人社系	341	31	9.09
光電系	280	22	7.86
機械系	758	59	7.78
外文系	375	23	6.13
運管系	362	22	6.08
傳科系	315	15	4.76
資財系	342	14	4.09
奈米科學及工程學士學位學程	224	6	2.68
材料系	388	10	2.58
電子系	241	5	2.07
資工系	1,460	26	1.78
電機系	1,834	17	0.93

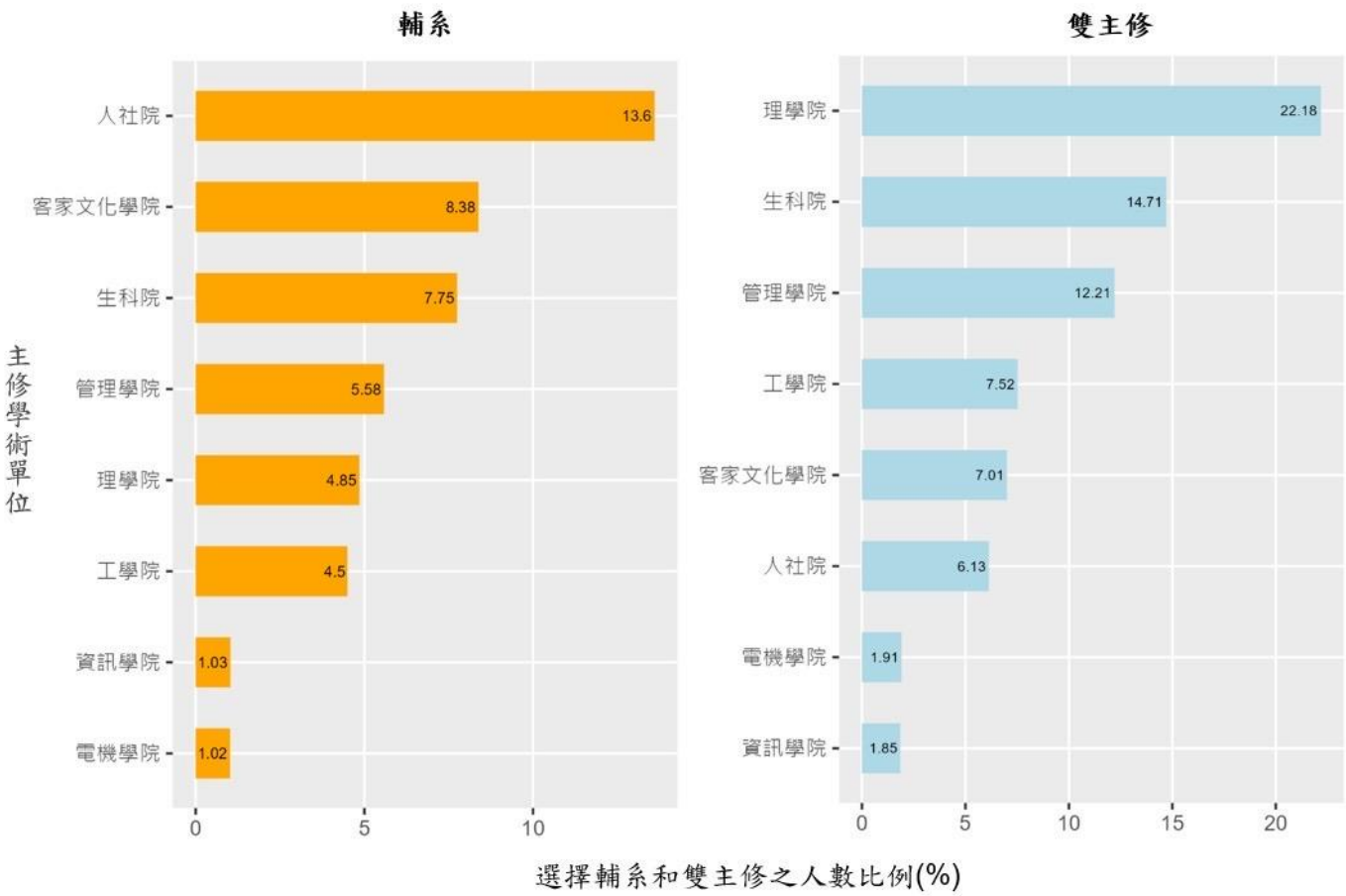

圖 3-2、輔系(左)和雙主修(右)學生人數佔該學院總人數之百分比

圖 3-3 和圖 3-4 呈現核准外系學生修習輔系與雙主修的人數長條圖，橫軸代表核准的人數，縱軸表示輔系（或雙主修）科系。結果顯示，本校最受歡迎的輔系依次為資工系、接著是電機系與管科系（後兩系差距不大）；最受歡迎的第二主修科系以資工系與電機系最高（兩系差距不大），第三則為資財系。

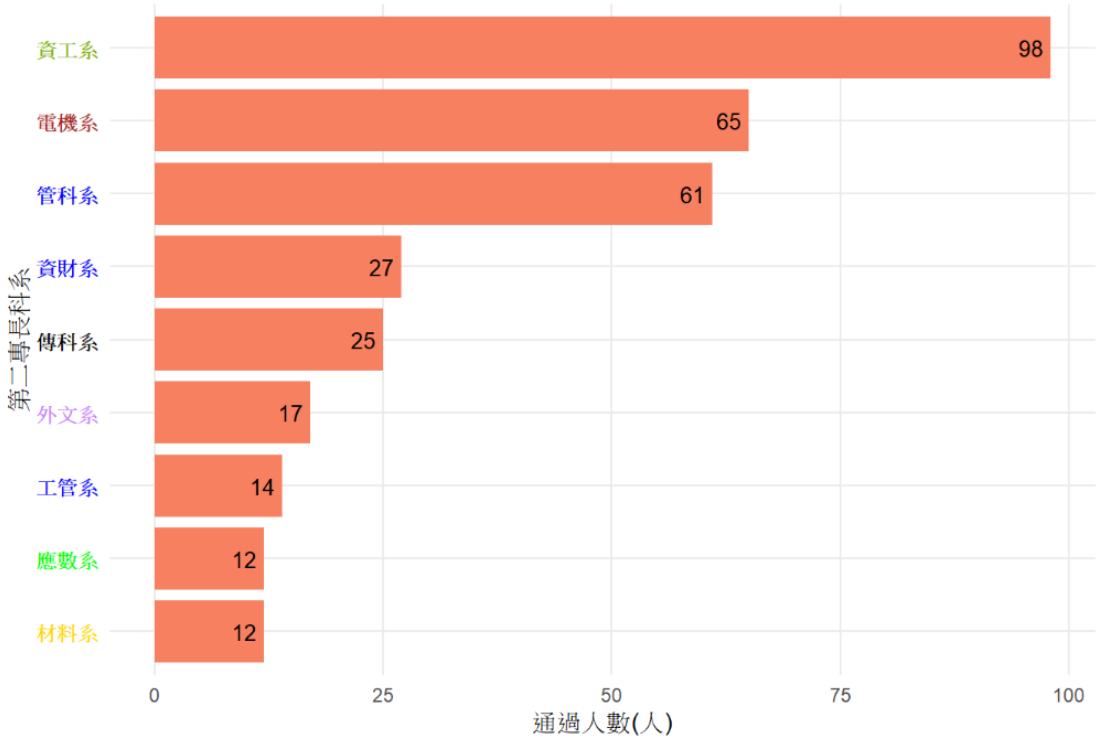

圖 3-3、被選擇為輔系的科系與其人數

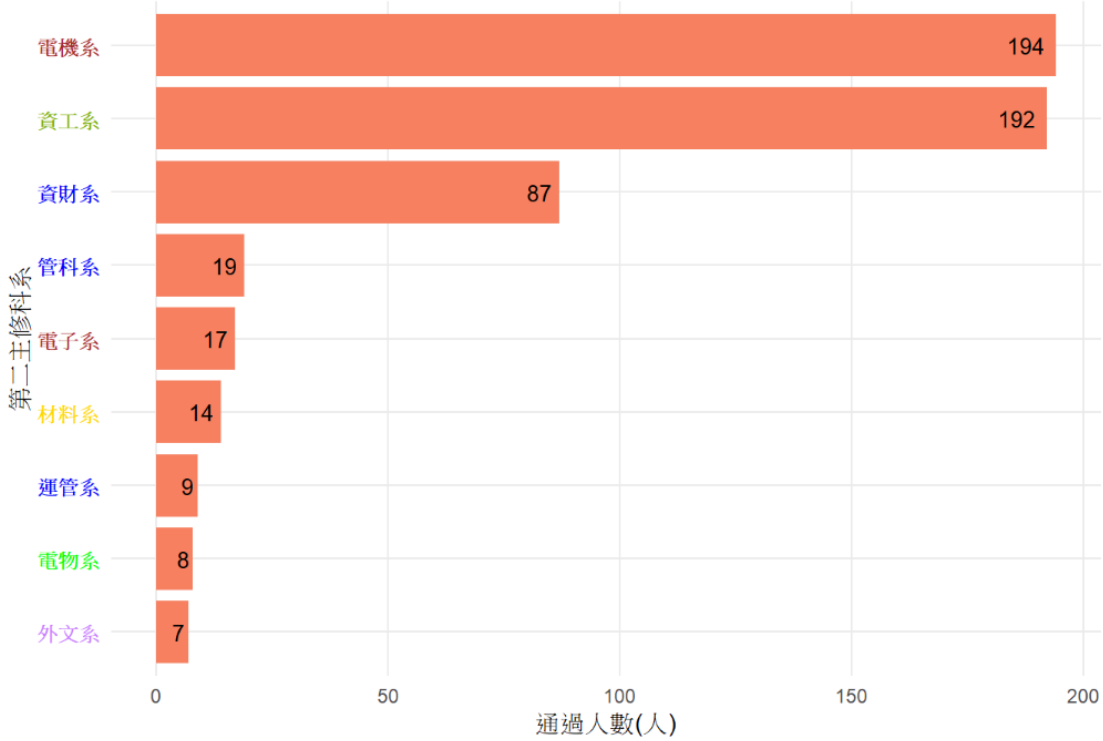

圖 3-4、被選擇為第二主修(雙主修)的科系與其人數

3.3.3 原科系與第二專長（雙主修或輔系）之組合

圖 3-5 呈現原科系與輔系間的組合。人社院的學生選擇管理學院科系為輔系，客家學院輔系有一半的選擇是以本學院另一系為輔系（人社以傳科為輔系），另一半則是跨到管理學院。管理學院輔系有部分選擇以本學院另一系為輔系（管科輔資財），另一部份則是以資工系為輔系。理學院的輔系選擇是資工系（原系以應數為主），工學院輔系則是電機學院（原系以機械、土木為主）。電機學院輔系以資工學院為主。

圖 3-6 則呈現原科系與雙主修間的組合。人社院的學生選擇管理學院科系為雙主修(外文以資財為雙主修)，客家學院亦以管理學院科系為雙主修對象（人社雙主修資財）。管理學院雙主修有部分選擇以本學院另一系雙主修（管科雙主修資財），其次是以資工系為主(管科雙主修資工)，另一部份則是以電機系為主(工工雙主電機)。理學院雙主修選擇以資工系為主（原系多為應數系），工學院雙主修則是電機系為主（原系以機械、土木為主）。電機學院雙主修以資工學院為主。

以上現象與一般社會認知吻合。例如單純以數學專長就業的機會狹窄，但經過應數系札實的訓練，跨足到其他領域則具有優勢。舉例來說，擁有應用數學和資訊科學雙主修背景的學生可以往數據科學與人工智慧發展。值得一提的是，電機系學生即便就業市場佳，且修讀碩士的風氣盛[18]，仍有部分學生選擇資工系為第二專長，顯示出近年資工領域炙手可熱的現象。雖然本校資訊主修的學生鮮少採取輔系或是雙主修的正式管道，但他們仍有可能透過選修其他科系的課程做為跨領域的學習方式。

資工系和電機系受學生青睞的現象也在大學錄取分數和就業薪資上得到反映。成功大學於 2022 年向媒體表示[19]，該校在資訊工程和電機工程等領域的大學錄取分數名列前茅，尤其是資訊工程系在相同科目和加權計算下的錄取分數

[18] 聯合新聞網(2022)。頂大文科生延畢拚雙主修 理科直攻研究所再就業。
https://udn.com/news/story/6928/6449475
[19] 自由時報(2023)。111 學年度大學分發入學 成大資工、電機錄取分數排名前段班。
https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4041925

超越了台灣大學的機械系、土木系、醫工系和生物機電系等科系。此外隨著軟體和人工智慧產業蓬勃發展的趨勢，相關產業的起薪也隨之提高。根據媒體報導[20]，資訊工程系的大學畢業生就業薪資平均從四萬元起跳，薪水高於其他科系畢業生。這些現象表明電機和資訊工程科系對於學生的吸引力，他系學生通過申請輔系和雙主修的方式，亦可學習熱門專業，增加未來職場上的競爭力。

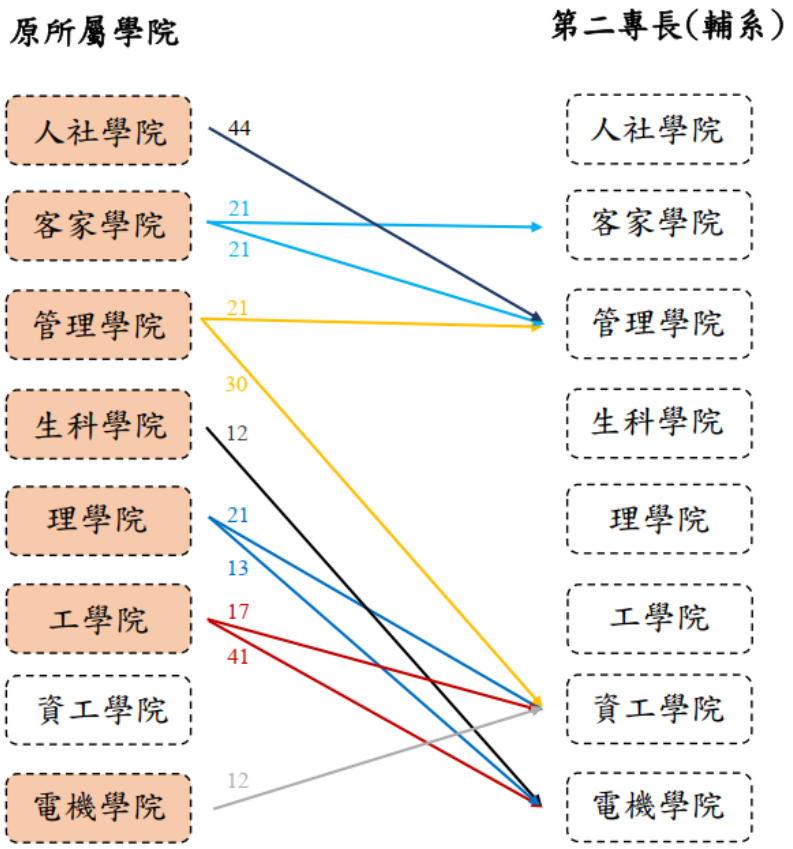

圖 3-5、原所屬學院輔系的人數分布圖

[20] EnglishOK(2019)。資工系正夯!打造跨領域程式專家 更要國際化。https://www.englishok.com.tw/depth-coverage/cover-story/major-internet-software-information-engineering

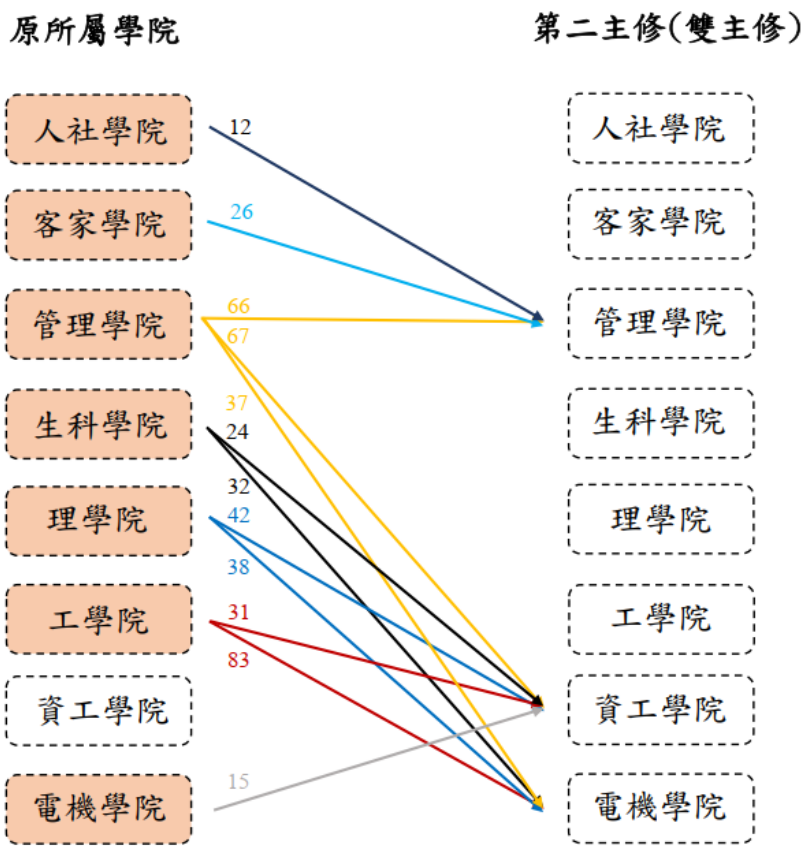

圖 3-6、原所屬學院雙主修的人數分布圖

為了深入了解本校熱門的輔系和雙主修組合，我們依據人數統計出本校常見的輔系和雙主修組合，結果呈現在圖 3-7 和圖 3-8 中。從統計結果中，我們觀察到「機械系+電機系」是本校熱門的輔系和雙主修組合之一。

這一趨勢可以解釋為機械和電機工程領域存在密切的相關性。在現代的自動化產線、機器人和智能製造系統等領域中，需要了解相關的電路原理和技術，藉此解決複雜的工程問題。另一方面，這個組合將為機械系學生提供更廣泛的學術背景和實踐經驗，使學生無論是在設計高效能機械系統還是開發先進的電機技術方面有所發揮，增強自身在就業市場中的競爭力。

「應數系+資工系」也是本校受歡迎的輔系和雙主修組合，這一趨勢可以解釋為近年來人工智慧和數據科學領域對數學能力的需求增加，微積分、線性代數、機率論和統計學等數學概念對於理解和設計機器學習模型、圖像處理和自然語言處理至關重要，而這些正是應用數學系學生所掌握的專業知識。對於應用數學系學生而言，在扎實的數學基礎上搭配資訊工程學系作為第二專長，能夠將他們在數學領域的專業知識應用於解決實際的問題，例如數據分析、建立模型和參數估計等工作中提供幫助。這樣的組合能夠培養學生成為具備程式和數學能力的專業人才，充分發揮數學背景的優勢，並在職業生涯中得到更全面的發展機會。

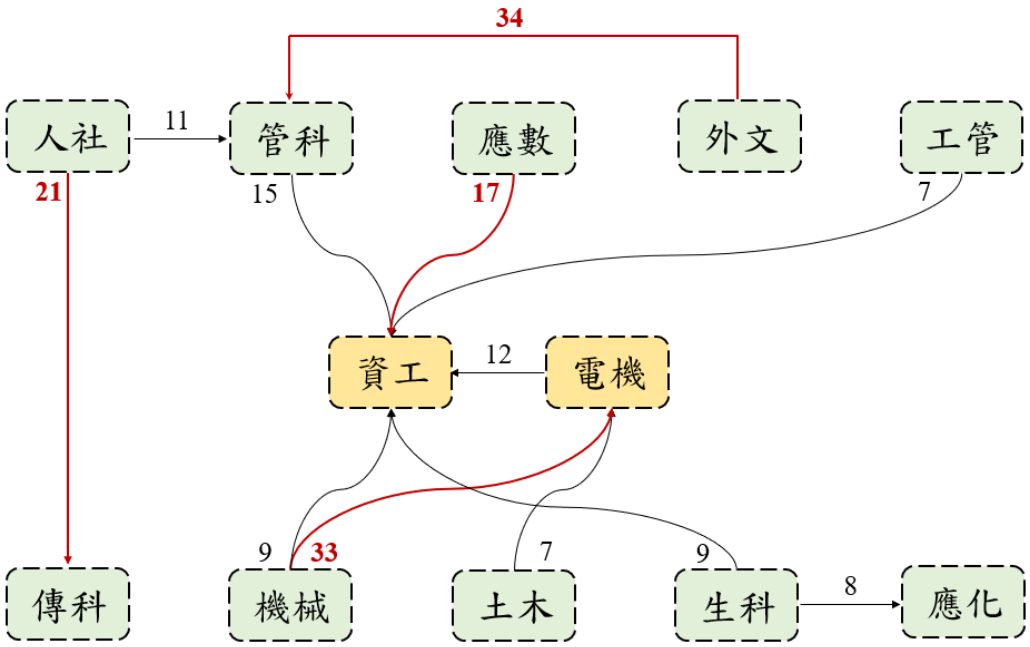

圖 3-7、本校輔系組合的人數分布圖

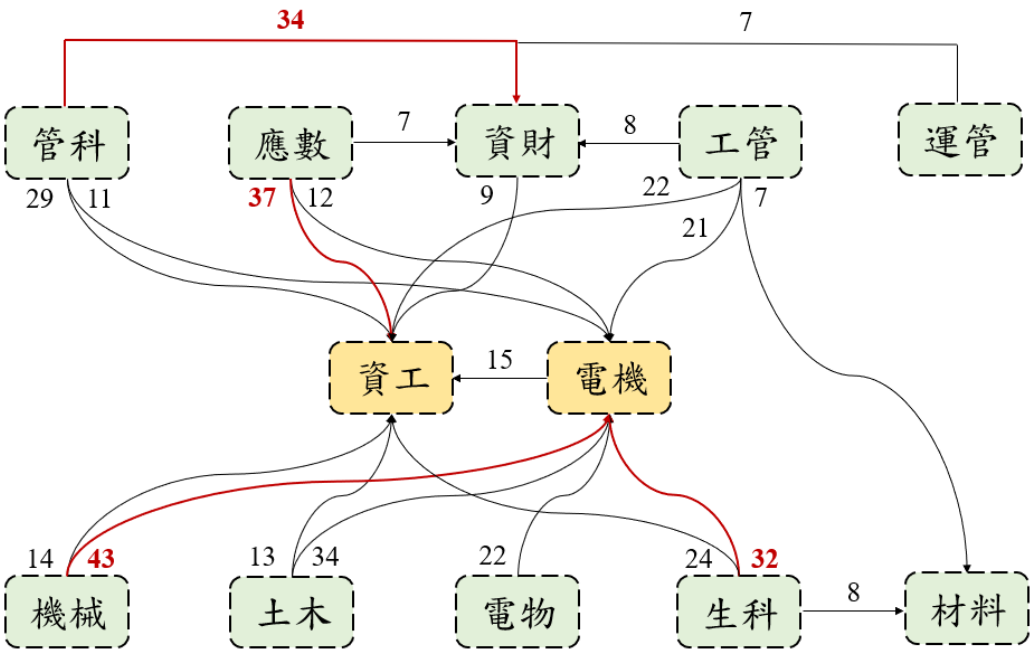

圖 3-8、本校雙主修組合的人數分布圖

3.3.4 輔系和雙主修畢業生在校表現分析

輔系或雙主修的代價之一是課業負擔加重，可能拉長修業年限或是影響成績表現。我們在這個小節探討修業時間與成績的議題。

(一)、準時、提早和延遲畢業人數比例

針對本校已經畢業的學生，我們以四年修業時間為標準，將修業時間分為三類：提早畢業、準時畢業和延遲畢業。表 3-8 顯示「提早」 、「準時」和「延遲」畢業的比例，對輔系或雙主修學生的比例為 5.11%、65.51% 與 29.38%；相比之下全校學生則為 4.71%、83.11%與 12.19%。以上數據顯示對部份修讀輔系或雙主修的學生，的確付出延緩畢業的代價。

本校規定雙主修學生必須完成加修科系的必修科目，並且加修學分數至少為 35 學分以上；而輔系學生則需要完成 20 學分以上的輔系應修科目[21]。再加上衝堂的可能性增加，導致延長畢業離校的時間。然而提早畢業的學生比例卻

[21] 國立陽明交通大學跨域學程(2023)。雙主修、輔系、學分學程與跨域學程的差異。https://cross.web.nycu.edu.tw/intro/special/

比一般學生略高，表示部分學生對時間管理和學業規劃有良好的掌握能力。

表 3-6、修讀輔系和雙主修與全校學生畢業狀況

	比例(%)		
	準時畢業	提早畢業	延遲畢業
輔系+雙主修	65.51	5.11	29.38
全校	83.11	4.71	12.19

(二)、畢業時的學業成績與學分數

圖 3-9 以併排的箱型圖比較輔系與雙主修學生以及全校學生在畢業上的排名，縱軸表示排名比例，數值愈低代表班級名次愈前段。可看出輔系和雙主修畢業生的排名中位數較前代表有較優的學業成績。

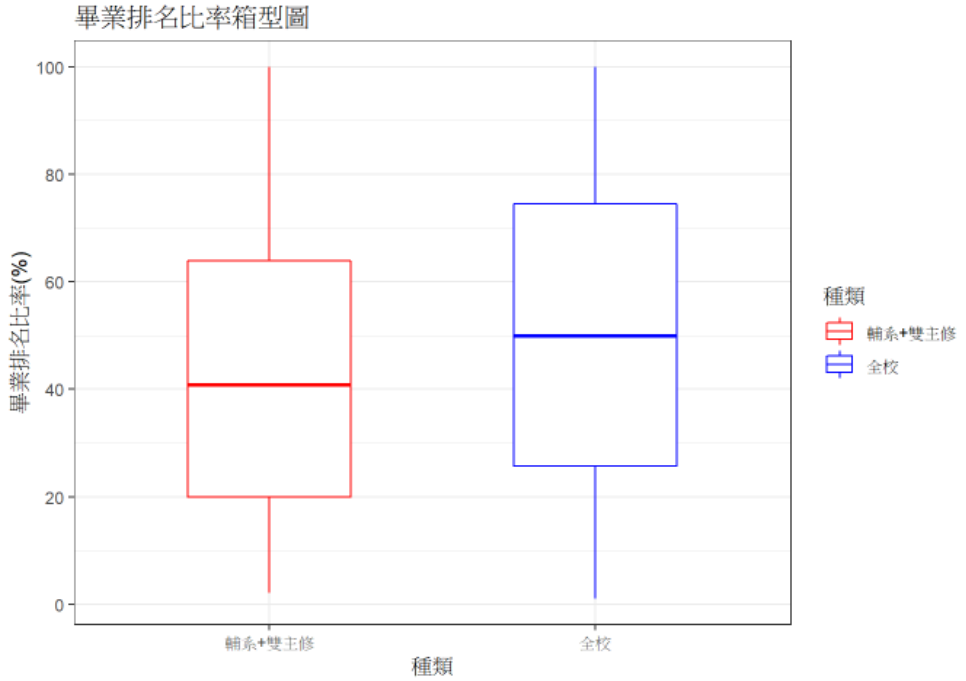

圖 3-9、輔系和雙主修與全校學生的畢業排名比例箱型圖

圖 3-10 呈現兩組畢業分數的機率密度圖，藍色虛線描繪的是全校的畢業生在學期間的個人平均成績，而紅色虛線則是輔系和雙主修學生的平均畢業成績。我們發現兩組皆成左偏，多數學生的分數集中在較高的一側，而較低分數的學生數量較少。畢業平均超過 90 分全校生比例略高，但在 80~85 的分數區段輔系與雙主修學生的比例明顯高於全校學生，在低分群全校生的比例明顯更多。將兩組的平均畢業成績做比較，輔系和雙主修學生的平均畢業成績大約比全校學生高出 1 分左右，代表輔系和雙主修學生畢業的學業成績略佳。

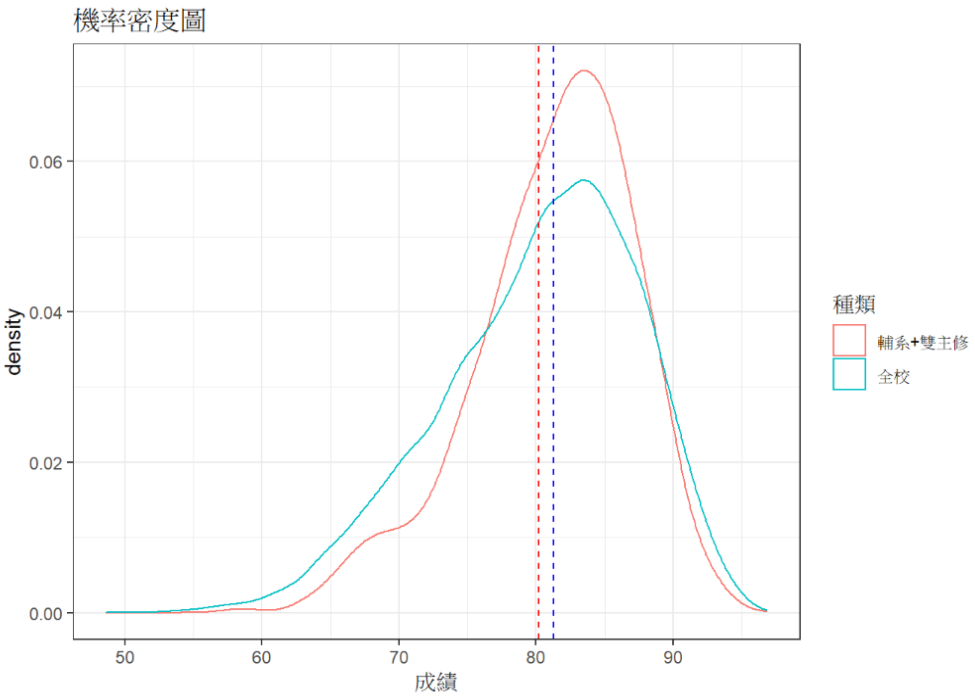

圖 3-10、輔系和雙主修與全校學生的畢業成績機率密度圖

下頁圖 3-11 的併排箱型圖呈現兩組學生的畢業學分數，結果顯示輔系和雙主修的畢業生所修習的總學分明顯更多。

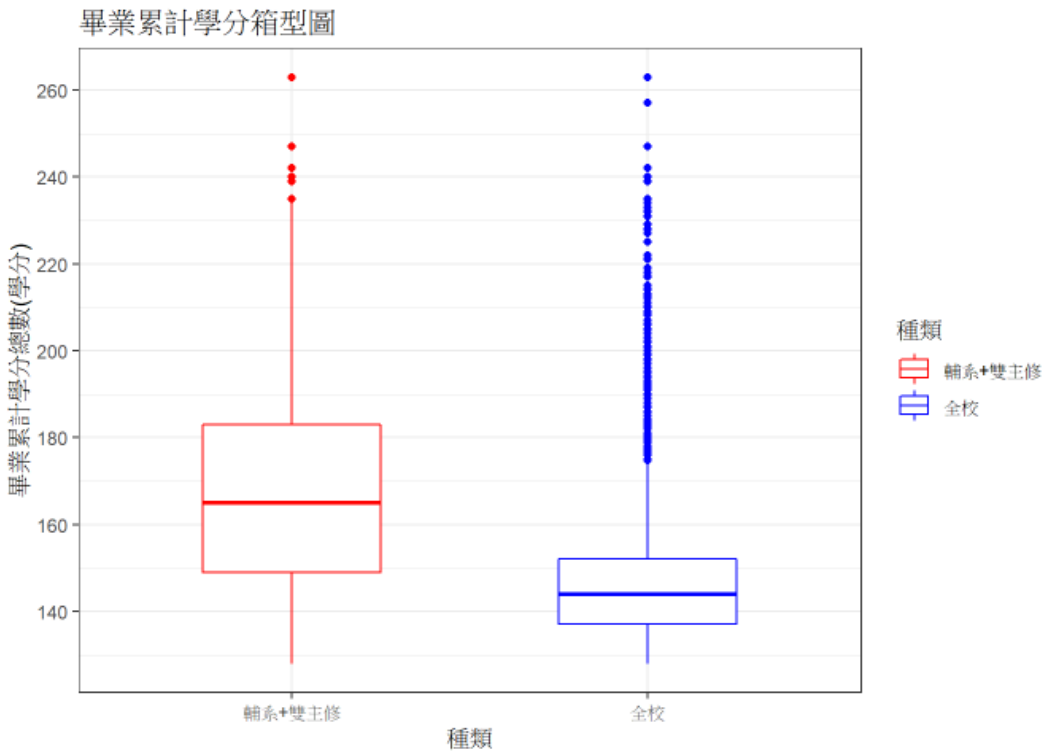

圖 3-11、輔系和雙主修與全校學生的畢業學分總數箱型圖

3.3.5 輔系和雙主修的放棄人數

依照本校輔系和雙主修辦法，當學生未依規定修畢加修科系課程，或擬終止修讀輔系或雙主修，學生需要主動撤銷輔系或雙主修的資格。圖 3-12 顯示本校學生放棄修讀輔系和雙主修的總人數，我們發現 111 年度上學期輔系和雙主修的放棄人數明顯上升，110 年度僅 19 人放棄輔系資格，111 年度上學期放棄人數上升至 89 人;110 年度僅 54 人放棄雙主修資格，111 年度上學期放棄人數上升至 116 人。針對這一現象深入調查後，得知超過半數學生於 110 年度和 111 年度上學期通過修讀申請後，111 年度上學期即主動撤銷輔系或雙主修的資格，此趨勢值得持續關注。

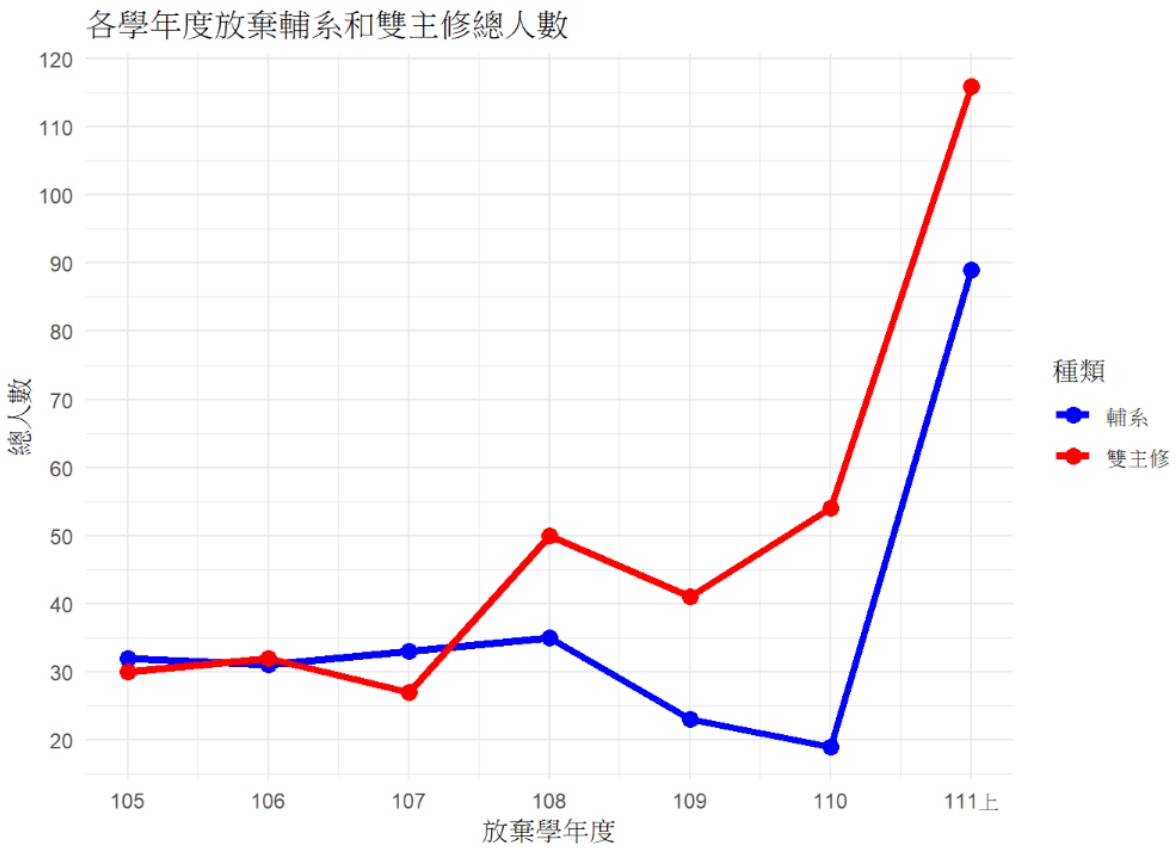

圖 3-12、各年度放棄輔系和雙主修的總人數折線圖

第四章 停修行為分析

4.1 停修政策與資料概述

4.1.1 停修政策

本章探討本校大學部學生的停修行為。停修所付出的代價包含金錢（學分費）與時間，得到的收穫是可以調整學習計劃，將更多的時間和精力投入在其他更有興趣或更有把握的課程。在 110 年度之前校方的規定是停修後的學分數滿足每學期的最低應修學分數要求；自 110 年度起則取消最低應修學分數限制[22]（該限制要求每學期修讀的學分數不得少於十五學分），此政策改變使學生擁有更大的自主權。

4.1.2 資料概述

經過去識別化，校務大數據中心提供 104 年度到 107 年度註冊入學學生資料以及各學期的修課紀錄，以及 104 年度到 110 年度學生各學期的修課紀錄。在進行資料分析時，我們限定交大校區學生，並排除入學身分為交換生和選讀生[23]的樣本，最終分析的學生總數為 5,619 人和 11,252 人。

以下就「學生資料」和「修課紀錄」做介紹。學生資料包含去識別化後的個人資訊（性別、科系、院所、入學年度、入學管道、入學身分等）與學業相關的資料（在學狀態、在學期間 GPA、畢業班級排名、畢業系排排名等）。修課紀錄分成兩個部分，第一部分以「學期數」作為劃分，收集各學期學生的學業表現，解釋變數包含當學期學期數、當學期總實得學分數、當學期總停修學分數、當學期平均成績等；第二部分則是收集每位學生的選課紀錄，包含課程

---

[22] 國立陽明交通大學教務處。110 上學期_同學不需要申請低(減)修。
https://aa.nycu.edu.tw/chcourse_post/110%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E6%9C%9F_%E5%90%8C%E5%AD%B8%E6%AF%8B%E9%A0%88%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%BD%8E%E6%B8%9B%E4%BF%AE/

[23] 選讀生:為增進台灣聯合大學系統(陽明交通、清華、政治、中央)學術交流，共享教學資源，該系統之四校學生可以至接待校選讀學分，為期一學期或一學年，至多以一學年為上限。

名稱、修課年級、修課學期、修課狀態、課程學分數、實得學分數、修課成績等。

在本章中我們將分析停修科目數和停修人數比例，並探討停修行為在不同科系、性別和入學管道是否有所差異。

4.2 停修科目數分析

4.2.1 停修政策調整前後的比較

表 4-1 顯示 104~110 年度間的停修情況，我們列出了每個年度停修科目數的分布，包括停修 1 科人數、停修 2 科人數、停修 3 科人數以及停修 4 科以上人數。如前所述校方自 110 年度起取消最低應修學分數限制，可看出所有類別的停修人數在新制度實施後皆有增加。圖 4-1 呈現各年度每人的平均停修科目數，將總停修科目數目除以當年度學生人數，可看出自 105 學年度起為上升趨勢，到 110 年度上升的幅度更大。

表 4-1、各年度不同停修科目人數表

停修年度	停修 1 科人數	停修 2 科人數	停修 3 科人數	停修 4 科以上人數
104	1261	289	30	3
105	1147	282	29	7
106	1255	334	39	17
107	1319	409	88	34
108	1272	491	104	68
109	1377	481	147	96
110	**1396**	**660**	**198**	**127**

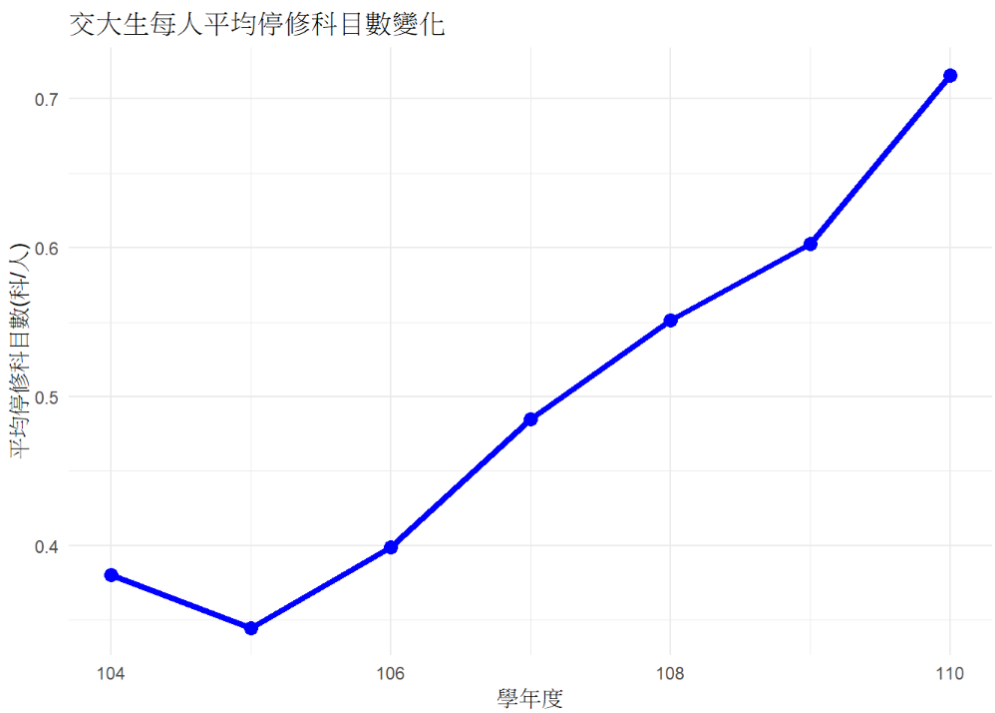

圖 4-1、各年度每人平均停修科目數變化

4.2.2 停修行為在大學四年的變化

圖 4-2 呈現 104~107 學年度入學學生各個學期的停修學科數目，這四個年度入學的學生多數已經畢業，橫軸表示在學的學期數(共八學期)，縱軸表示該學期停修人數比例。結果顯示超過六成的學生並沒有停修任一科目；而在選擇停修的學生中，每學期停修一科居多，約佔 5%至 30%左右。停修兩科以上的人數比例低於 5%。可看出容易停修的學期是二上至三上，大三下之後完全無停修(0 科)的比例增加。針對停修兩科以上的人數比例低於 5%的現象，我們認為和前述最低應修學分數限制[24]有關，表 4-1 顯示 110 年度停修兩科的學生較前一年度多了 179 人。由於 110 年度入學生尚未完成大學學業， 故未呈現在圖 4-2 中。

[24] 最低應修學分數限制:大學對於學生每學期修讀學分下限設有規範，若學生該學期修讀學分低於下限，需以書面方式繳交申請。

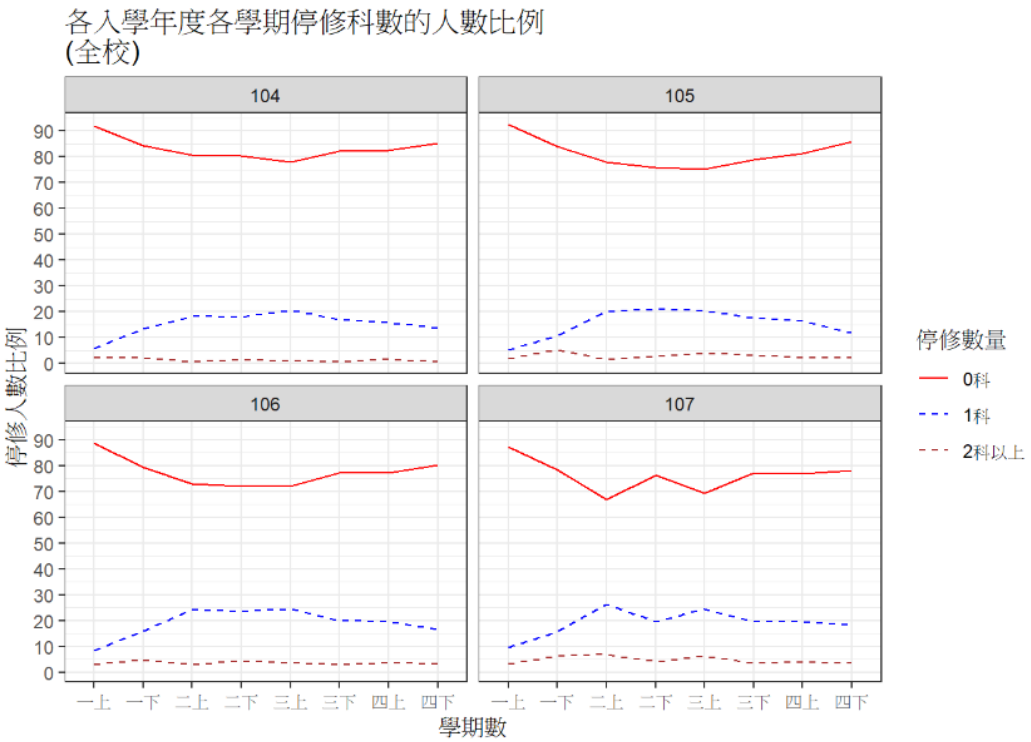

圖 4-2、全校 104~107 年度入學各學期停修人數比例

4.2.3 停修學科數目分析

圖 4-3 顯示全校各學期停修一科的人數比例。實線代表 106 和 107 年度入學學生停修一科的比例，虛線則代表 104 和 105 年度入學學生停修一科的比例。從結果可以觀察到 106 和 107 年度入學的學生，停修一科的比例較為提升。由於本校的停修辦法在這四年並未有所變動，我們推測可能是學生停修意願增加所致。國內碩士班推甄或是申請國外研究所，均看重大學時 GPA，因此停修沒有把握拿高分的科目成為可以運用的策略。近年高科技產業看重求者學歷[25]，國內碩士班的報考人數亦不斷增加[26,27]，會影響大學生對於 GPA 的重視

[25] TVBS 新聞網(2021)。學歷無用論 OUT 本土名校碩士班報考激增這學群超夯。https://tw.news.yahoo.com/%E5%AD%B8%E6%AD%B7%E7%84%A1%E7%94%A8%E8%AB%96out-%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E5%90%8D%E6%A0%A1%E7%A2%A9%E5%A3%AB%E7%8F%AD%E5%A0%B1%E8%80%83%E6%BF%80%E5%A2%9E%E9%80%99%E5%AD%B8%E7%BE%A4%E8%B6%85%E5%A4%AF-145426481.html

[26] 即時新聞(2022)。成大碩士班吸引 1.5 萬報考，創全國國立大學最高。https://n.yam.com/Article/20220124302193

[27] 聯合新聞網(2020)。後疫情時代，考研究所近年新高。https://udn.com/news/story/6928/4995418

程度，發現期中學業表現不如預期，往往選擇以停修方式止損。

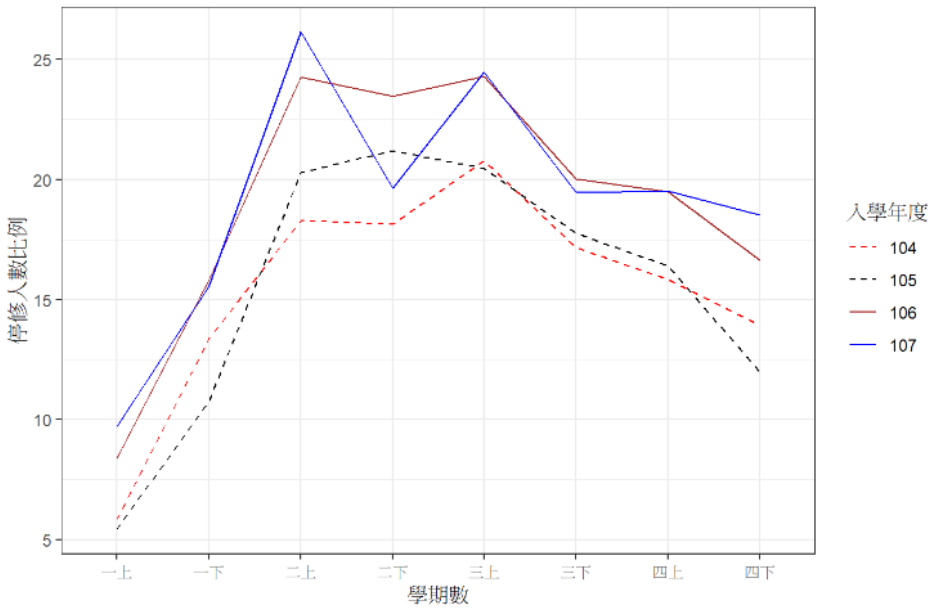

圖 4-3、全校各入學年度停修一科之人數比例

圖 4-4 呈現了全校各學期停修兩科以上的人數比例，可看出各學期停修兩科以上的人數比例相對較低，大約在 1%至 7%左右。值得一提的是 107 學年度入學的學生停修兩科以上的人數比例顯著增加，相較於往年有明顯的提升，此趨勢值得持續關注。

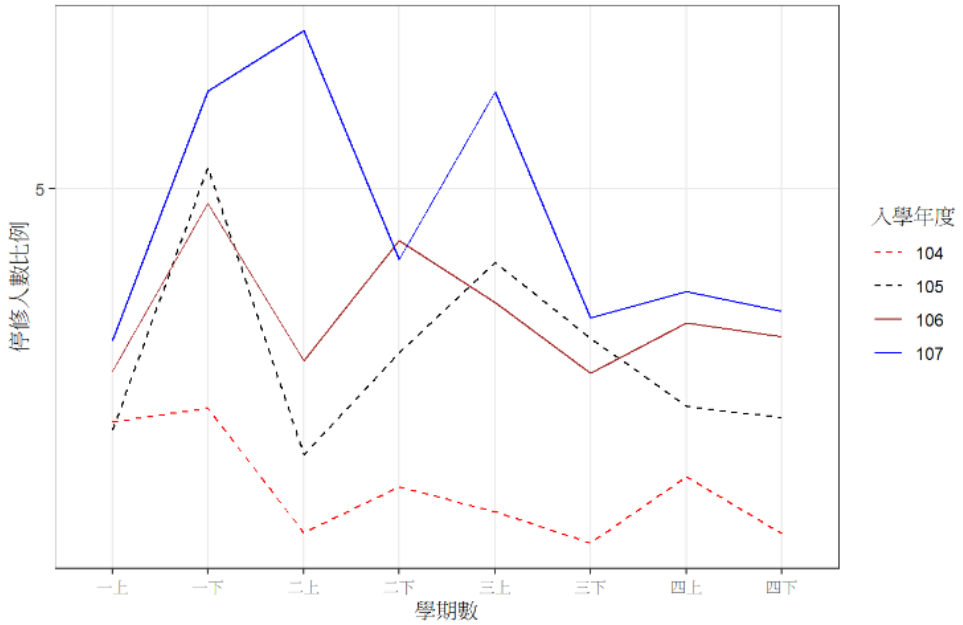

圖 4-4、全校各入學年度停修兩科以上之人數比例

4.3 停修行為與學生特質

此節所謂的學生特質指的是所屬科系、性別或是入學管道。

4.3.1 停修與科系

本小節以 104~107 年度入學的學生為研究對象，旨在探討本校各科系的停修風氣（以佔該系比例呈現）。圖 4-5 將各科系平均每學期的停修比例分配到所屬的區間（15%以下、15~20%、20~25%和 25%以上）。由於百川學士學位學程的特殊性（107 年度首次招生），我們將其與一般科系分開討論。

在一般科系中（不計入百川），電機系、資工系與應數系的停修比例較高（20-25%）；人社院、客家學院、管理學院的運管系和理學院的應化系的停修比例則在 15%以下。表 4-2 列出大一到大四每個學期平均停修比例高於 25%的科系，代表該系超過四分之一的學生在該學期有科目停修。應數系的學生在大一下停修比例為全校最高，二上與三上亦超過四分之一。電物系從二上到四上都在榜單。電機電子系則是二上至三上，資工系是二下與三上。管理學院的資財系則在三上入榜，外文系是四上入榜。整體來說，二年級上學期和三年級上學期平均停修比例超過 25%的科系最多，其次是二年級下學期；大一上學期和大四下學期則沒有科系學期平均停修比例超過 25%。

各系通常在大二與大三安排深化專業知識的科目，課程難度也相應增加。例如電機系的必修科目如電子學、電路學、電磁學和工程數學等，這些專業必修多安排在二年級和三年級。另有可能性是學生此時可能擔任社團幹部等，亦需要投入時間與精力。

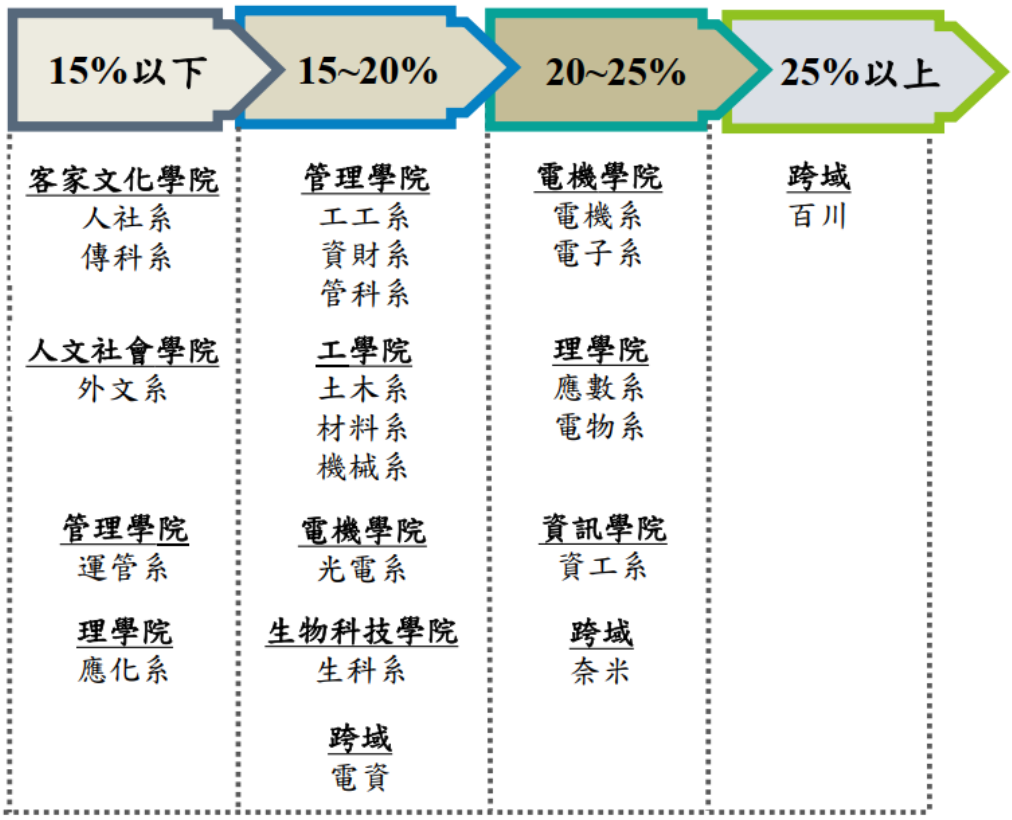

圖 4-5、各系平均每學期的平均停修人數比例

表 4-2、每學期平均停修比例超過 25%的科系

學期數	學期平均停修比例超過 25%的科系
一上	x
一下	應數、百川
二上	電機、電子、電資、材料、機械、奈米、電物、應數、生科、百川
二下	資工、電子、土木、奈米、電物、百川
三上	資工、電機、電子、電資、材料、土木、電物、應數、資財、百川
三下	光電、電資、電物、百川
四上	外文、光電、電物
四下	x

前面提到停修風氣有增加的趨勢，透過表 4-3 我們將停修狀況分成三類：成長 10%以上、成長 10%以下和減少的科系。發現除了工管系以外，其他科系的停修比例均呈現增加的趨勢。

「百川學士學位學程」是本校特殊選才管道的名稱，透過書面審查和面試的方式招收具有特殊專長學生，不採計學測成績。就讀百川學士學位學程的學生，可從 38 個專業核心課程中選擇一門作為專業學習的方向。畢業時，學生將根據所修習的專業核心課程領域，獲得相應的文學、理學、工學或管理學士學位，並於學位證書上特別註明所修習的專業核心課程名稱。百川 107 年度入學的首屆學生，共招收 17 名[28]，他們從一下到三下的停修比例都超過四分之一，由於這是新創學制的首屆，無論是學生或是學校都在摸索與調整中。需要搭配更具質性的訪談，才能獲得更建設性的分析結果。

表 4-3、不同入學年度各科系平均停修人數成長比例

平均停修比例	科系
快速成長(10%↑[29])	外文(106)、資工(106)、光電(106) 、電資(106)、傳科(107)、管科(107)、電物(107)
緩慢成長(10%↓)	生科、電機、電子、材料、土木、機械、奈米、人社、應化、應數、運管、資財
減少	工管

4.3.2 停修與性別

表 4-4 將男女生平均停修次數，依科系分成三類：男多於女、女多於男以及兩者略為相等。在 13 個科系中，男生的平均停修次數高於女生；而在土木系、機械系和奈米科學及工程學士學位學程中，女生的平均停修次數高於男生；外文系、電物系、資財系和應化系的平均停修次數差異較不明顯。圖 4-6 可看出全校

[28] 國立陽明交通大學百川學士學位學程(2018)。交大百川學程 17 新鮮人報到。https://aretehp.nycu.edu.tw/?p=581

[29] 10%↑:以各系入學年度為劃分，取年平均最高停修比例-年平均最低停修比例，差距大於 10%的科系。

女生的平均停修次數較男生少，但兩者皆逐年遞增。

我們的分析與王人豪(2018)得到的結論相同。國外也有針對性別在大學課程停修行為的比較，Adams and Becker(1990)探討明尼蘇達大學學生的停修行為，得到女性停修比例較高的結論。至於性別差異背後的原因，有研究指出男性在課堂上容易分心且注意力不集中的傾向較高 (Joscha and Thomas, 2012)，女性則較傾向採用積極的學習策略，更能合理安排學習時間和閱讀相關學習資料等 (Shen, 2015)。較佳的學習策略會減少停修課程的決定。

表 4-4、各系不同性別平均停修次數差異表

平均停修次數	科系
男生 > 女生	工管、電機、資工、生科、應數、電子、電資、管科、光電、傳科、人社、運管、材料
男生 < 女生	土木、機械、奈米
男生 ≒ 女生	外文、電物、資財、應化

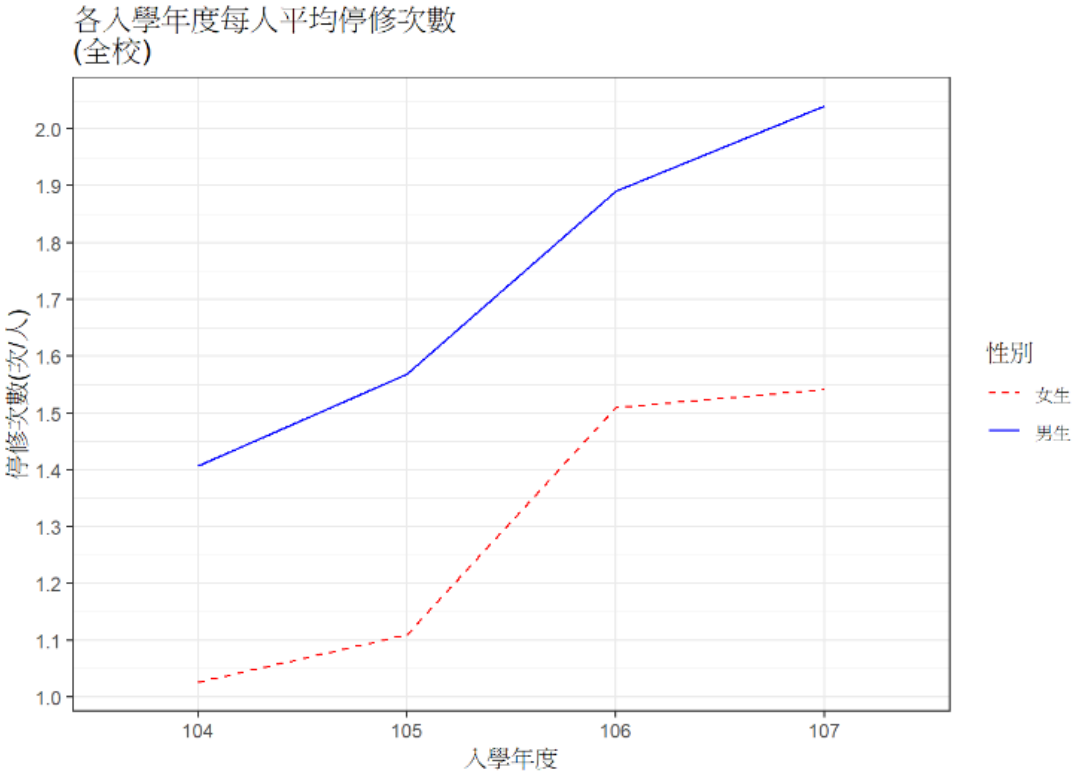

圖 4-6、全校不同入學年度不同性別平均停修次數

4.3.3 停修與入學管道

表 4-5 將三大入學管道的平均停修次數，依科系分成四類：考試分發(個人申請和繁星推薦)平均停修次數較多以及平均停修次數略為相等。可以觀察到試分發入學的學生在多數科系中停修的比例最高。此結論與王人豪(2018)在其研究東吳大學學生資料時所得出的結果相一致。圖 4-7 呈現三大入學管道平均停修次數的趨勢。結果可以發現到 107 年度入學的學生平均停修次數為四個入學年度中的高峰，每人平均停修次數為 1.8 次，且管道間的差異變小。

表 4-5、各系不同入學管道平均停修次數差異表

		停修次數較多的科系
入學管道	考試分發	電機、資工、應數、電子、電資、管科、電物、資財、外文、奈米、人社
	個人申請	應化、機械
	繁星推薦	土木
	略為相等	工管、生科、光電、傳科、材料、運管

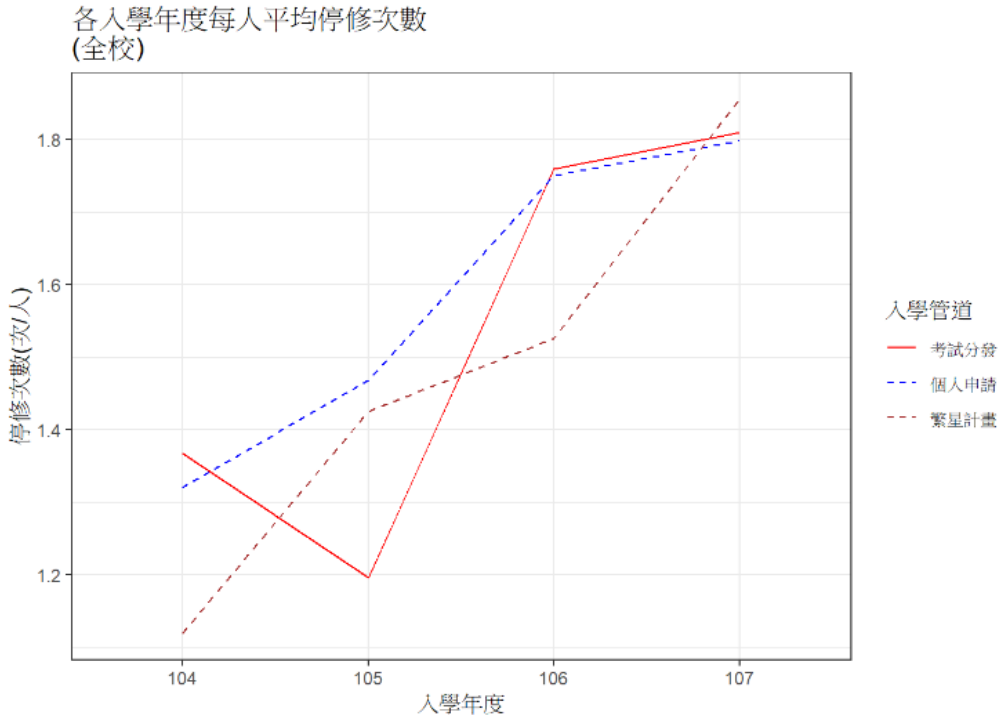

圖 4-7、全校不同入學年度不同入學管道平均停修次數

第五章 退學行為研究

5.1 資料概述

我們分析校務大數據中心提供 106 學年度到 110 學年度去識別化的資料，包含的學生基本資料（性別、科系、院所、入學年度、入學管道、入學身分等）與學業表現相關的資料（各學期在學狀態、各年度修讀學分總數、各年度實得學分總數、各年度不及格學分總數、各年度停修學分總數等）。研究對象限於交大校區學生，排除外籍生、陸生和僑生後，最後分析學生人數為 14,524 人。

5.2 大學退學制度與退學人數

大學的退學制度通常可以分為兩種情況，即「主動退學」和「勒令退學」。主動退學是指學生出於個人原因，因而放棄當前學籍。本校學生主動退學的原因包含：轉學(考取他校)、身體健康問題(生病和死亡)、志趣不合或另有生涯規劃等。而勒令退學則是學生因為個人行為違反學校規定而被學校強制退學。常見的勒令退學原因包括修業年限屆滿、逾期未註冊、逾期未繳交學分費、操行不及格、休學未復學，以及本文所講的「因學業成績退學」，也就是「二一退學」。二一指的是學生該學期不及格學分比例達到總學分的二分之一。本校在 109 學年度下學期(西元 2020 年)，正式廢除了「連續兩次二一」或「累計三次二一」的退學規定。

表 5-1 呈現了本校學生的退學原因，其中包括連續二次或累計三次不及格學分達到總學分的 1/2、逾期未註冊、志趣不合、考取他校以及其他原因。以 106 年度為例，共 29 位學生因學業因素遭學校勒令退學，佔該年度退學總人數的 16.86%，以及該年度本校學生的 0.5%。從結果可以發現到，考取他校是最常見的退學原因。此外，在學業退學制度改變(109 學年度下學期)之前，因學業因素而退學的學生人數已呈逐年下降的趨勢。而在改變制度後，110 學年度本

校已不再有學生因連續二次或累計三次不及格達到總學分的一半而被退學。

表 5-1、各學年度退學原因和退學人數

		退學原因					總人數
		連續二次或累計三次 1/2	逾期未註冊	志趣不合	考取他校	其他	
學年度	106	29 (16.86%) (0.50%)	21 (12.20%) (0.36%)	3 (1.74%) (0.05%)	38 (22.09%) (0.66%)	81 (47.09%) (1.42%)	172 (3.02%)
	107	20 (12.82%) (0.35%)	36 (23.07%) (0.63%)	3 (1.92%) (0.05%)	33 (21.15%) (0.58%)	64 (41.02%) (1.12%)	156 (2.74%)
	108	13 (6.80%) (0.22%)	43 (22.51%) (0.75%)	7 (3.66%) (0.12%)	78 (40.83%) (1.37%)	50 (26.17%) (0.87%)	191 (3.35%)
	109	1 (0.63%) (0.01%)	35 (22.29%) (0.61%)	7 (4.45%) (0.12%)	68 (43.31%) (1.19%)	46 (29.29%) (0.80%)	157 (2.74%)
	110	0 (0%) (0%)	38 (23.03%) (0.65%)	10 (6.06%) (0.17%)	63 (38.18%) (1.08%)	54 (32.72%) (0.93%)	165 (2.85%)

圖 5-1 顯示了本校各科系在 106 至 110 年間因學業因素而被退學的學生人數，以資工系最多。由於表 5-1 提供五個年度的累計，平均到每個年度的人數其實很低。

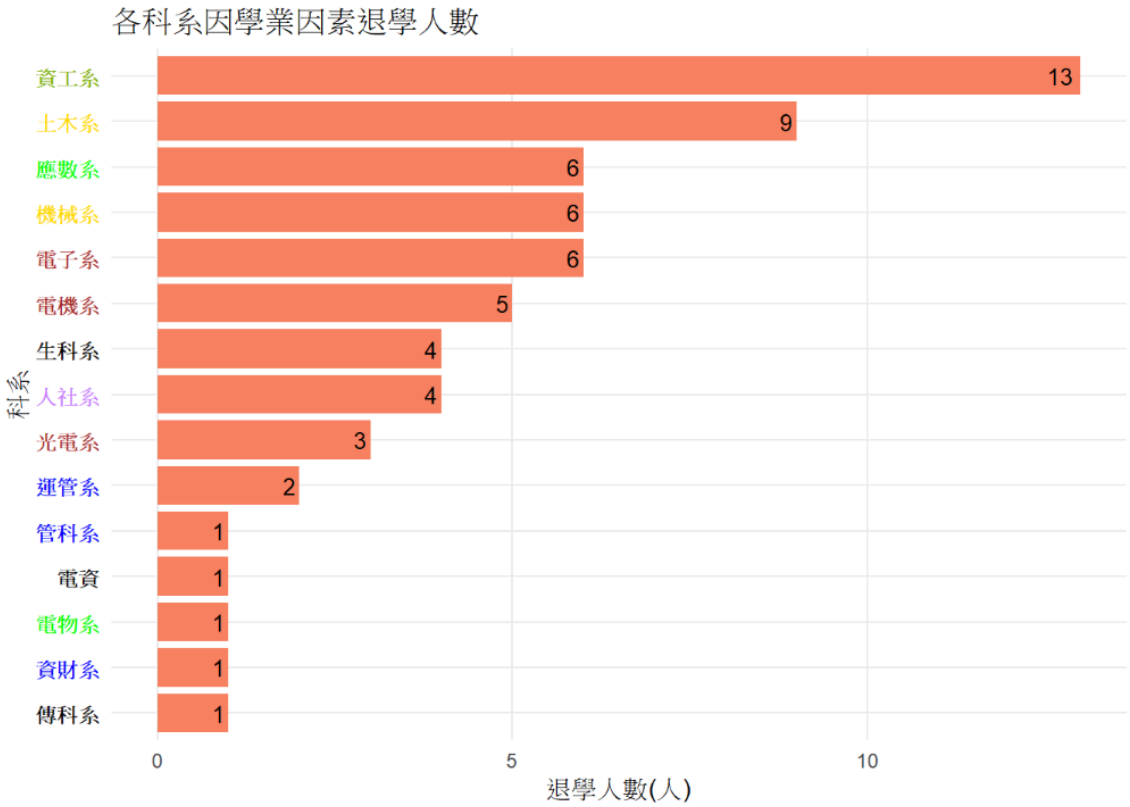

圖 5-1、各系因學業因素被退學的學生人數長條圖

5.3 新制度下的學生學業表現

新的退學制度下，即便學生有一次二一紀錄，他們不再需要擔心因學業原因而被迫退學。這引發了一個關注重點：學生是否會更加投入於課業，或者放鬆對於課業的學習。

圖 5-2 呈現本校曾經有過一次二一紀錄的學生，在隨後各學年度的實得學分比例和不及格學分比例。可看到 109 學年度不及格學分比例為 28.25%，而 110 學年度則增加到了 38.89%，增加了約 10%左右，成長幅度較歷年顯著。我

們因此推測這是由於學生可以不再需要擔心學業因素被退學的影響。在退學制度改變前，對於已經有一次二一紀錄的學生而言，未來學期中若某門科目表現不理想，為了避免再次被二一的風險，可能會選擇停修該科目。然而，退學制度改變後，這樣的壓力消失了，也因此我們想要了解學生的停修行為是否有所改變。

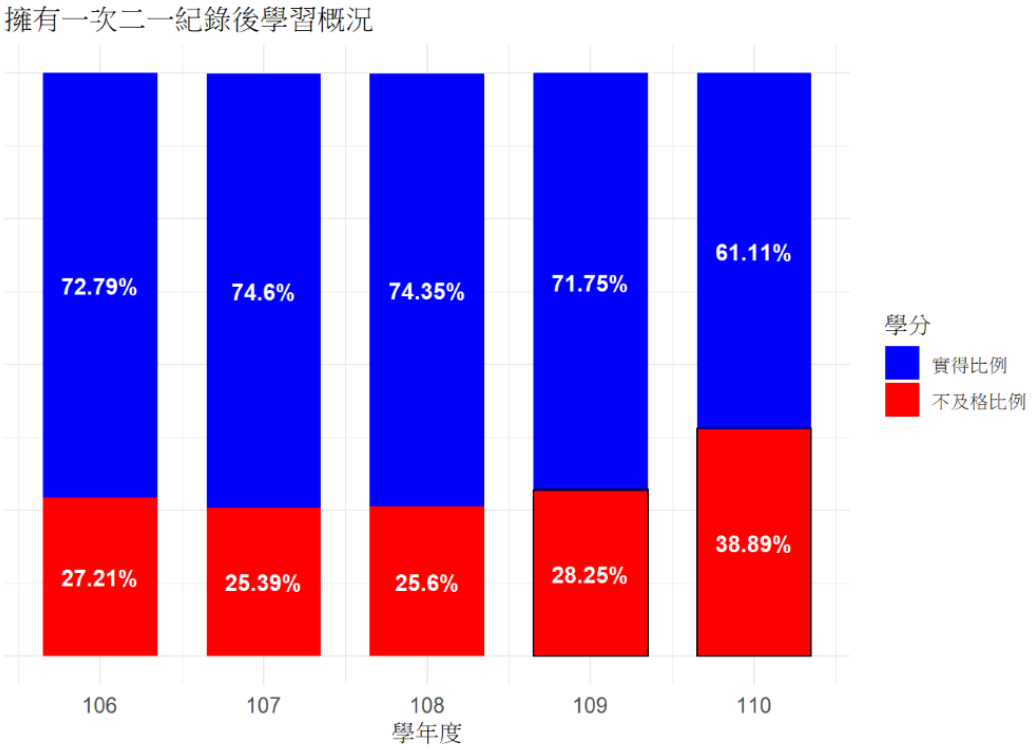

圖 5-2、各年度學生擁有一次二一紀錄後的實得學分比例堆疊長條圖

圖 5-3 展示了本校所有擁有一次二一紀錄的學生在隨後各學年度的停修學分比例。結果顯示從 106 至 109 年度，停修學分比例呈現明顯的上升趨勢。然而在 109 至 110 年度之間，停修學分比例的增長趨勢明顯放緩。這一變化可能是由於退學制度的變動所造成的影響，當學生不再面臨被勒令退學的壓力，他們就不再需要採取停修行為來避免退學。這樣的結果與我們的預期相符。

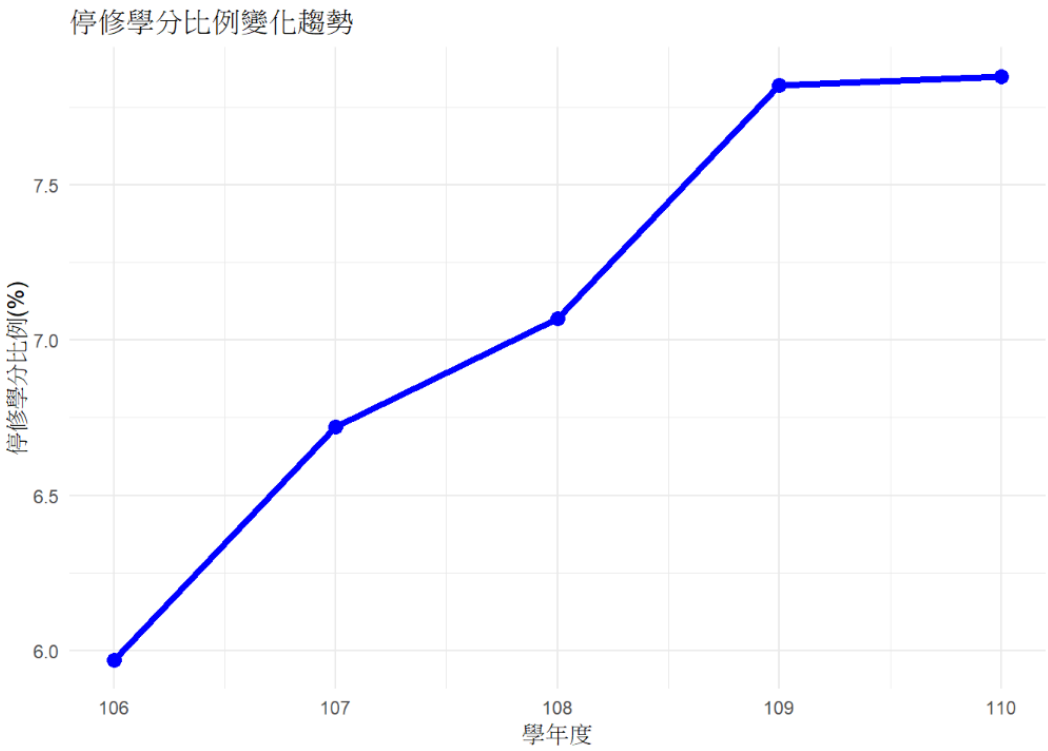

圖 5-3、各年度學生擁有一次二一紀錄後的停修學分比例折線圖

5.4 實證模型與結果

5.4.1 實證模型

本小節研究的目的在於探討取消學業退學制度是否對曾被二一學生的學業表現產生影響。研究資料以縱橫資料 (panel data) 形式呈現，納入資料所具有的時間維度和個體維度，使我們能夠追蹤個體在不同時間點的變化，並觀察到個體間的差異。為了進行學業表現的分析，我們選擇使用隨機效應模型(random-effects model)。

隨機效應模型能夠捕捉個體間的差異並將其納入模型中進行估計。這種模型考慮到個體隨時間變化的情況，提供了更動態和準確的分析結果。此外，縱橫資料中可能存在著未觀察到的個體異質性，例如不同學生的個人特徵和能力，隨機效應模型能夠將這些未觀察到的異質性納入模型中，避免對異質性的遺漏造成偏誤。

模型的設定如下：

$$fr_{it} = \alpha + X\beta + \mu_i + \varepsilon_{it} \text{，} i = 1,2,\dots,N \text{，} t = 1,2,\dots,T \qquad (1)$$

在上述的迴歸模型中，下標 i 和 t 分別表示觀察值屬於第 i 位學生的第 t 個學期，總共有 N 位學生，每位學生最多有 T 個學期的資料。迴歸式中的被解釋變數為fr_{it}，代表課程不及格學分比例 (failure rate)，α 為常數項，X是解釋變數矩陣，包含當學期是否為退學新制、性別、年級數、入學管道、學分數、學分數的平方項、停修學分數和停修學分數的平方項；此外，μ_i即表示學生間的個體隨機效應，將不同個體間無法以解釋變數捕捉的差異控制，ε_{it}表示模型的誤差項。

解釋變數的選擇是基於對學生學業表現影響的綜合考量。性別作為一個解釋變數，以虛擬變數的形式呈現，其中 1 表示學生性別為男性，0 表示學生性別為女性。另一個解釋變數是當學期是否為退學新制，同樣以虛擬變數表示，1 表示學生的修課年度為 109 年度下學期至 110 年度，學生不會因為學業因素導致退學;0 則表示學生的修課年度為 106 年度至 109 上學期，仍然存在「連續兩學期」或「累計三學期」二一即退學的制度。年級數根據在學學期數，以虛擬變數的形式呈現，以「大一」、「大二」、「大三」和「大四」表示。入學管道則根據學生的入學方式，分成「繁星推薦」、「個人申請」、「考試分發」和「其他」四個種類。

我們還引入了當學期修課學分數和停修學分數，以及學分數平方項和停修學分數平方項四個數值變數，這些變數提供了學生學習負荷和學習選擇的相關信息，並與學業表現之間的關聯進行探討。透過研究這些解釋變數，我們可以深入了解性別、退學制度、年級數和修習學分數等因素對學生的學業表現所起的影響。

5.4.2 實證結果

表 5-2 呈現隨機效應模型的估計結果，可看到模型的主要變數是否為退學新制、性別、年級數、其他入學管道、學分數、停修學分數和停修學分數平方皆為顯著，在此我們先對上述的變數的估計結果做說明。由隨機效應模型會跨不同個體比較，是否為退學新制的係數為 3.5426，表示退學新制下的學生相較於舊制的學生，不及格學分比例提高了 3.5426%。性別方面以男性為基準組，係數顯示為−7.54279，表示女性學生的不及格學分比例比男性學生低 7.54279%。

年級方面以大一為基準組，大二、大三和大四的係數均為負，而大四的係數為最小。這意味在曾被二一的學生中，大四時的不及格學分比例相對較低。這可能反映出學生在大學學習過程中逐漸適應環境和學業要求，並展現出較好的學習成果;也有可能與大四學生即將畢業，有更高的動機和壓力來確保學業上的表現相關。入學管道方面以個人申請為基準組，繁星推薦、考試分發和其他入學管道的係數為 0.68014、1.28508 和 6.75866，其中其他管道的係數顯著且較大，表示比起常見的入學管道(繁星、學測和指考)而言，其他管道入學的學生不及格比例相對較高，這反映出部分學生對於課業上的學習可能存在適應問題，需要額外的支持和指導來幫助他們克服學習困難。

在修課學分數上，一次項的係數顯著為負、平方項的係數不顯著為正。這可能意味著會修讀較多學分的學生，相信自己有能力照顧好各科並取理想的成績，因此相較於選擇較少學分的學生有較低的不及格學分比例。然而，當修課學分數繼續增加並超過某個臨界點時，修課學分數的平方項的正係數則意味著不及格學分比例開始上升。學生可能承受過多的學業壓力，無法有效地應對大量的課業要求，導致學業成績下降和不及格學分比例增加。

在停修學分數上，一次項的係數顯著為負、平方項的係數顯著為正。表示當學生停修的學分數增加時，其不及格學分比例相對較低。這可能是因為學生能夠更加專注於少量的課程，有更多的時間和精力投入到這些課程中，從而提

高學習成績和降低不及格的風險。但當停修學分數達到一定程度後，不及格學分比例開始上升。這可能顯示出部分學生即便停修多數表現不理想的課程，學習表現仍不盡理想。

表 5-2、不及格學分比例之隨機效應模型

	隨機效應模型		
變數	係數	標準誤	
是否為退學新制	3.54260	1.15634	***
女性	-7.54279	2.31668	***
繁星推薦	0.68014	3.53742	
考試分發	1.28508	2.41394	
其他管道[30]	6.75866	2.15859	***
大二	-3.01056	1.83074	*
大三	-9.40651	1.86951	***
大四	-13.70457	1.96053	***
學分數	-0.97269	0.46141	**
學分數平方	0.00816	0.01216	
停修學分數	-2.41952	0.44804	***
停修學分數平方	0.15562	0.05128	***
conditional R^2	0.59		
marginal R^2	0.07		

性別以男性為基準組;是否是退學新制以舊制(109 學年度上學期以前)為基準組;入學管道以個人申請為基準組;年級數以大一為基準組;
*、**、***分別代表顯著水準為 10%、5%和 1%。

[30] 其他管道:係指透過繁星推薦、個人申請和考試分發以外方式入學的學生，如四技二專生、運動績優生、選讀生和身心障礙生等等。

第六章 結論與建議

論文第一部分分析本校 104 至 111 年度上學期的學生資料，探討本校輔系與雙主修的趨勢並做科系間的比較。我們發現相較於其他年級，大一即通過輔系或雙主修申請的比例最高，這表示多數學生是剛進大學時就進行雙專長的規劃。戶籍地區方面，桃園市地區的學生修讀輔系和雙主修的比例最高。而就入學管道分析，考試分發的學生相較於繁星推薦和個人申請的學生更高比例修習輔系或雙主修。

我們也探討了各院系學生輔系和雙主修的人數比例。研究顯示，人社院(外文系)輔系比例最高；修習雙主修則以理學院(應數系)最高，其次是生科院和管理學院(管科系)。就輔系和雙主修的科系選擇而言，資工系和電機系最受學生歡迎，兩系之間的差距不大。科系之間的配搭在此不再重述，基本上人文科系會以管理作為第二專長，選擇資工系為第二專長的的本科系來源廣泛，甚至有電機系的學生。

論文第二部分分析本校 104 至 107 年度入學的學生資料，分析停修科目數和停修人數比例，並就不同科系、性別和入學管道探討是否有所差異。研究顯示，容易停修的學期是二上至三上，每學期停修一科的比例約佔 5%至 30%左右。科系方面，電機系、資工系和應數系的停修比例較高(20-25%)。性別方面，男性較女性容易停修。入學管道方面，各管道間的差異較小。此外，本校於 110 年度取消最低應修學分數限制後，110 年度停修人數上升幅度較歷年大。

在本研究的第三部分中，我們分析了本校 106 年度至 110 年度的學生資料，以探討取消學業退學制度後，曾被二一的學生在往後學期的不及格學分比例。研究結果顯示，學生的不及格學分比例顯著上升，而原本停修學分比例增長的趨勢則有所放緩。這一趨勢可能顯示學生不再需要選擇停修來避免被學校勒令退學，因此他們的學習行為有所調整。此外，透過隨機效應模型對曾被二一的學生進一步進行分析，結論與一般直覺吻合。值得一提的是透過其他管道入學(如四技二

專生、運動績優生、選讀生和身心障礙生等)的學生不及格比例較高，可針對這些學生投入額外支援，例如建立導師制度等，以關心學生的學習狀況。

由於大學間特色不同，制度亦有差異（包括輔系和雙主修的門檻設定），因此我們的研究結論未必適用於解釋他校的狀況。此外在停修和退學的研究方面，由於新制度實施時間不久，我們尚未取得更多年份的資料，未來隨著資料的健全，我們也可望加入更多年份的資料以提供研究的全面性。

在研究過程中，我們發現國內對於輔系和雙主修的研究相對較少，因此本論文結果可以提供未來的研究者制定或是修訂相關政策時的參考。

參考文獻

[1] Carnevale, A. P., Cheah, B., & Rose, S. J. (2011). The college payoff: Education, occupations, lifetime earnings. The Georgetown University Center on Education and the Workforce. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/83051/TheCollegePayOff.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Ibrahim Bicak (2022). Course Withdrawals and College Student Success. The University of Texas at Austin.

[3] U.S. Department of Education(2006) : A TEST OF LEADERSHIP Charting the Future of U.S. Higher Education, Summary. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493504.pdf

[4] Lyle McKinney,Heather Novak,Linda Serra Hagedorn,Maria Luna-Torres(2019). Giving Up on a Course:An Analysis of Course Dropping Behaviors Among Community College Students. Research in Higher Education 60, 184-202 https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-018-9509-z

[5] Patrick Akos, Scott James(2020). Are Course Withdrawals a Useful Student Success Strategy? NACADA Journal(2020) 40 (1):80-93. https://meridian.allenpress.com/nacada-journal/article/40/1/80/436949/Are-Course-Withdrawals-a-Useful-Student-Success

[6] Greg V. Michalski(2011). Complementing the Numbers: A Text Mining Analysis of College Course Withdrawals. Florida State College at Jacksonville https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED531730.pdf

[7] Joscha Legewie and Thomas A. DiPrete(2012). School Context and the Gender Gap in Educational Achievement. American Sociological Review. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412440802

[8] Shen, H.(2015). Gender differneces in learning styles: nurturing a preference for female students. Journal of Education and Learning, 4(3), 71-79.

[9] A. Wendy Russell, Sara Dolnicar, Marina Ayoub(2008). Double degree: double the trouble or twice the return? https://www.researchgate.net/publication/30388314_Double_degrees_Double_the_trouble_or_twice_the_return

[10] Steven W. Hemelt(2009). The college double major and subsequent earnings.Education Economics, 167-189. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09645290802469931

[11]莊嬿蓉。從主要國家高等教育趨勢探討臺灣高等教育發展策略。https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/relfile/0/10256/4b194fc5-0734-4d4d-b129-9cb2480cd074.pdf

[12]莊莉琪(2018)。四技新生選校因素與修退學因素之研究-以中部某私立科技大學為例。

[13]何萬順、林俊儒(2017)。大學學業退學制度的批判與反思。教育研究集刊。http://www.edubook.com.tw/oatw/detail.aspx?no=409906

[14]王人豪(2018)。大學期中停修與學業成績及延畢之關係。

[15]蔡文君(2021)。放寬大學退學標準是否影響學生學業表現。

[16]林庭君(2015)。探討外語系學生修輔系或雙主修的動機和困難之研究。

[17]吳東陽(2018)。大學雙二一退學與學生行為。